

DESARROLLO DE UN SISTEMA ROBÓTICO DE OPERACIÓN REMOTA ORIENTADO A TAREAS LOGÍSTICAS, PARA EL TELETRABAJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ

Sebastián Méndez Villegas - Ing. Mecatrónica Sistemas Ciberfisicos

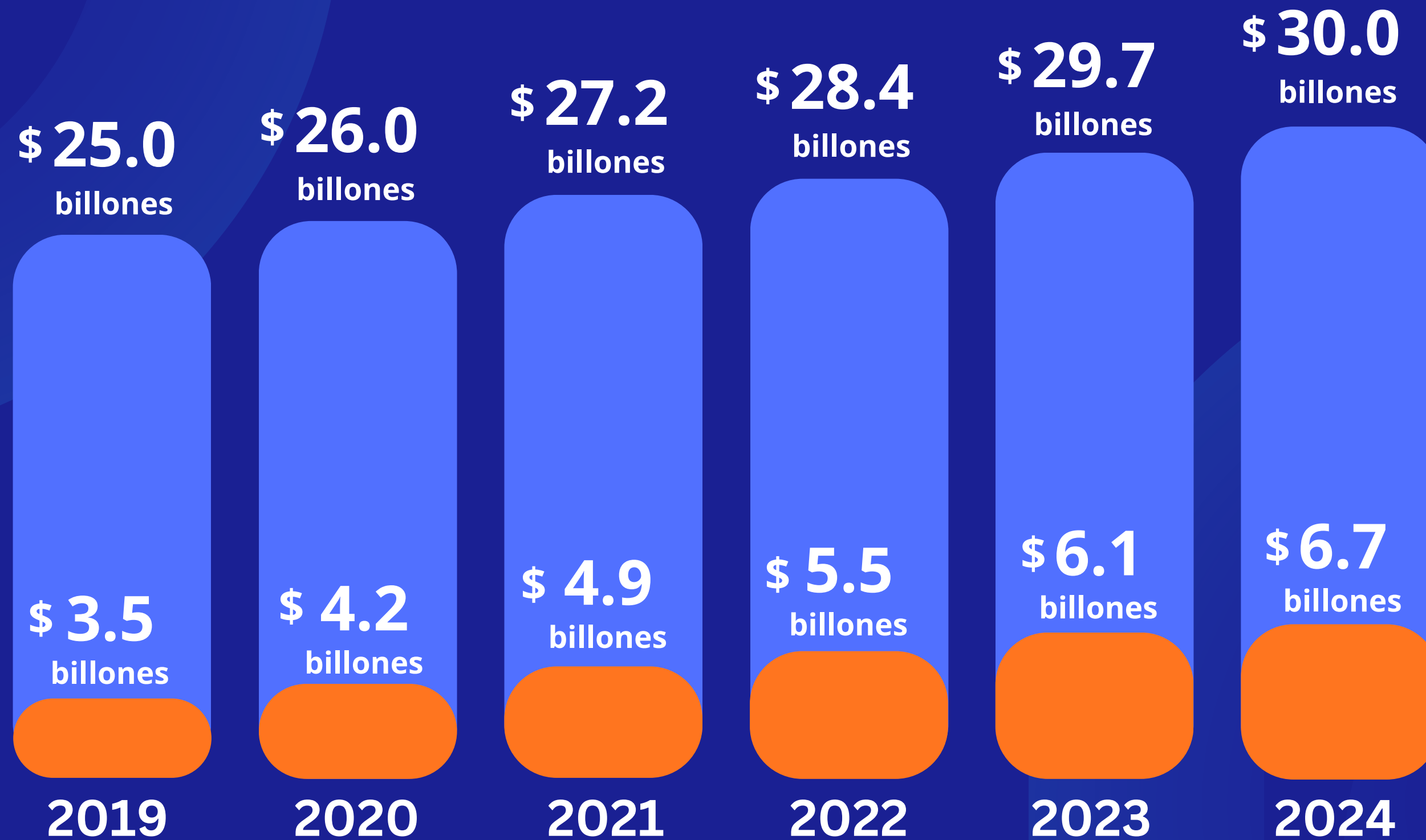
Santiago Cuesta - Ing. Mecatrónica y Producción

Primavera 2026



Contexto

El crecimiento del comercio minorista y el **e-commerce*** ha sido notable los últimos años.



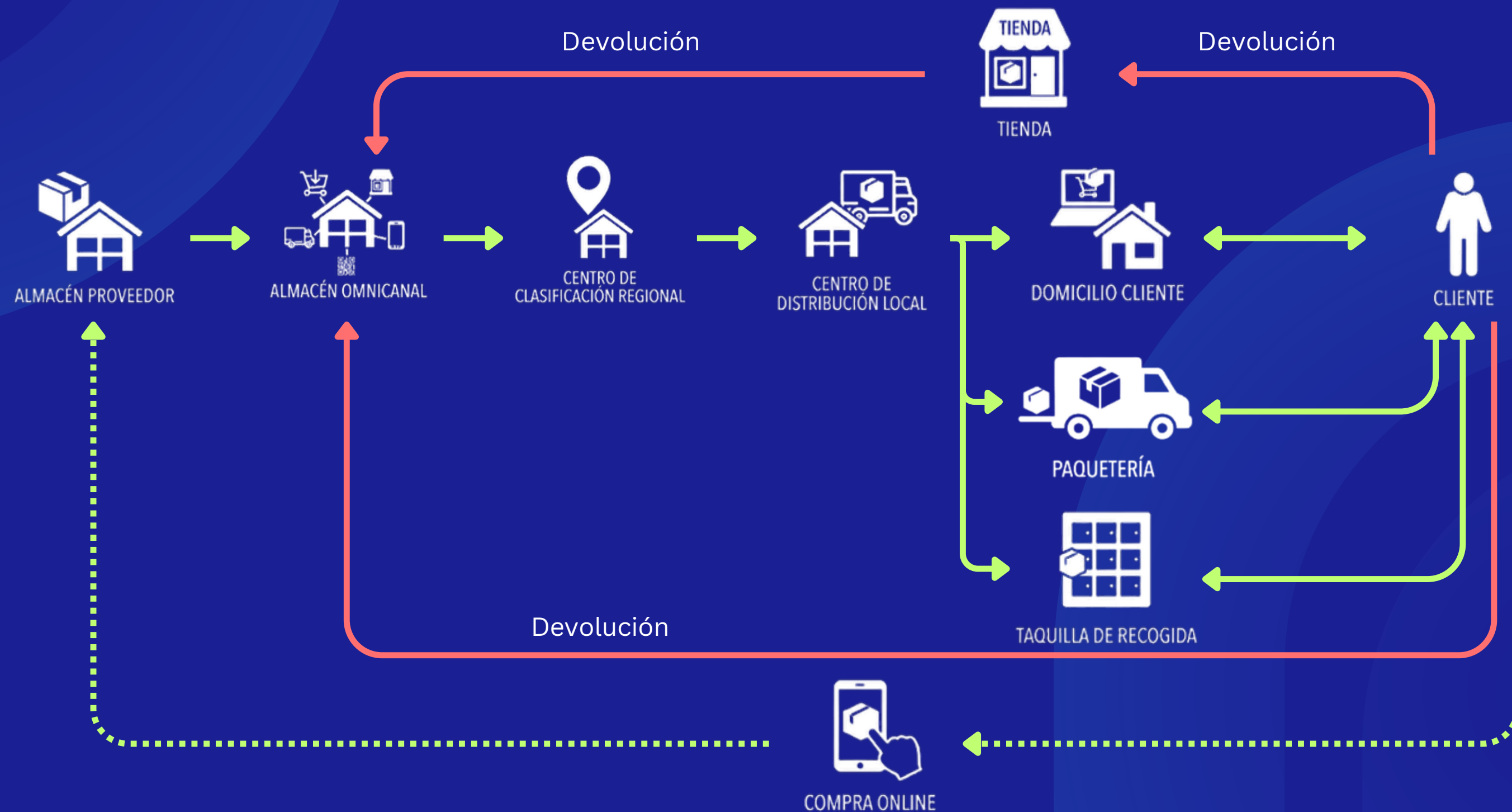
eMarketer, 2019-2023
empresa líder en
investigaciones de mercado

***E-commerce:** intercambio comercial de bienes/servicios mediante plataformas digitales (internet).

Contexto

A mayor demanda, crece la presión sobre los puntos logísticos cercanos al cliente, donde se prepara, valida y mueve el pedido final.

Ciclo de vida del E-commerce



Mecalux, 2018
compañía líder a nivel mundial en el mercado de sistemas y soluciones de almacenaje

Contexto

Inversión global en automatización
de almacenes



LogisticsIQ, 2019

En eventos pico como el Hot Sale 2025, las ventas crecieron +23.7%, alcanzando **\$42,725 Millones de Pesos en pocos días.**



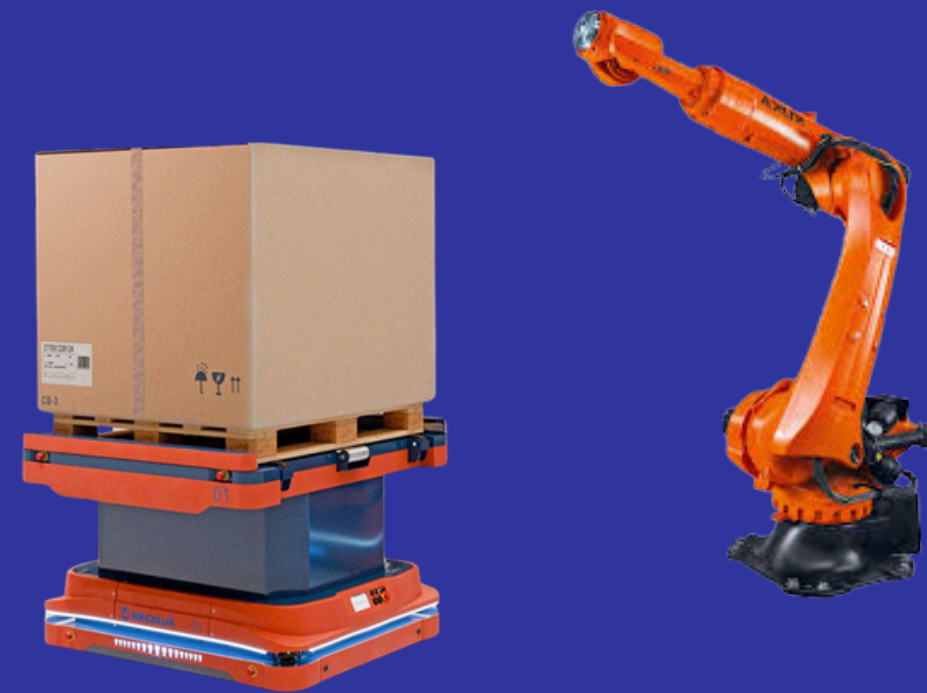
AMVO, 2025

Contexto

En 2024, la aplicación de transporte y logística concentró más de la mitad de las ventas mundiales de robots de servicio profesionales

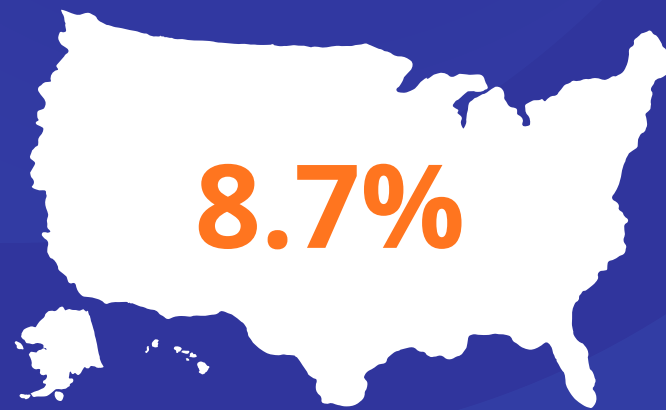


Se están instalando más de **5,600 robots industriales** por año en suelo mexicano



Mexico Industry, 2025

Problemática



En 2024, la logística consumió 8.7% de la economía de EE. UU. equivalente a US\$2.6 billones

CSCMP / Kearney, 2025



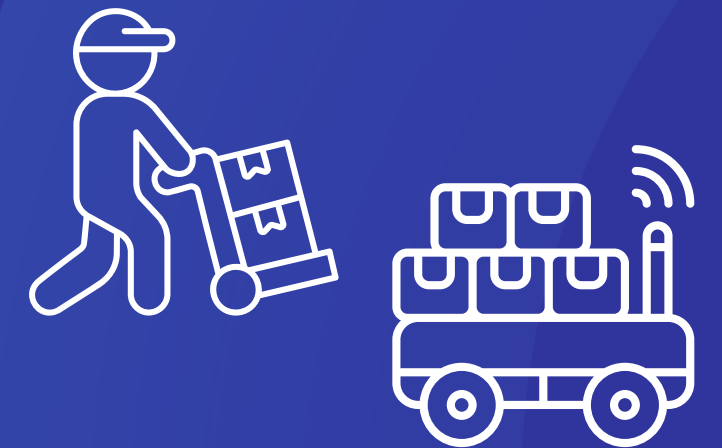
El tramo de ultima milla puede representar hasta 53% del costo total del envío.

Statista, 2024



En 2024, los retailers estimaron US\$890,000 millones en devoluciones, equivalentes a 16.9% de sus ventas anuales.

NRF & Happy Returns, 2024



La búsqueda y recuperación de productos puede consumir hasta 70% del tiempo del operador y representar 50%–65% del costo operativo.

Expert Systems with Applications, 2025

Problemática

Personas con discapacidad

Global



1,300
millones

México



9.5
millones

OMS, 2024

INEGI, 2024

Desempleo en países en desarrollo

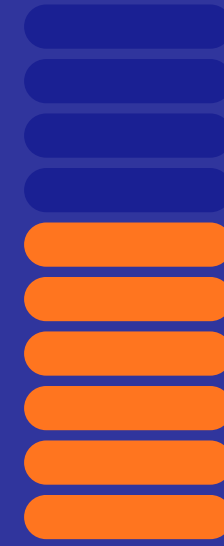


73%

Desempleo en personas
discapacitadas en edad laboral

ONU, 2024

Desempleo en México



6 de cada 10

Desempleo en personas
discapacitadas en edad laboral

INEGI, 2021

Tipos de discapacidad



Motriz



Visual



Cognitiva



Auditiva

INEGI, 2024

Pregunta de investigación

¿Cómo diseñar un sistema de operación remota que permita a personas con discapacidad motriz ejecutar tareas logísticas en nodos de distribución local asociados a la última milla?

Objetivo General

Desarrollar un sistema robótico de operación remota orientado a tareas logísticas de última milla en centros de distribución local, que permita el teletrabajo de personas con discapacidad motriz.

Objetivos Específicos

1. Identificar y clasificar tareas logísticas que puedan ejecutarse de forma remota, considerando su complejidad operativa, requerimientos cognitivos y restricciones físicas.
2. Establecer los requerimientos funcionales, operativos y de accesibilidad que debe cumplir un sistema de operación remota para ser utilizable por personas con discapacidad motriz.
3. Desarrollar un sistema robotico teleoperado que integre interacción humano-robot, alineado a los requerimientos de accesibilidad y de tareas logisticas.
4. Evaluar el sistema diseñado mediante métricas de usabilidad, comparándolo con procesos logísticos convencionales.

Justificación

La creciente complejidad del sector logístico exige soluciones que mejoren la eficiencia operativa sin incrementar costos estructurales. Al mismo tiempo, la baja participación laboral de personas con discapacidad responde, en gran medida, a barreras físicas y organizacionales más que a limitaciones funcionales.

La operación remota ofrece una oportunidad para atender ambos retos, siempre que sea diseñada de manera sistemática y evaluable. Esta investigación se justifica en la necesidad de desarrollar un sistema de operación remota accesible y viable, que permita integrar a personas con discapacidad en tareas logísticas.

Alcances y límites

- Desarrollo de un prototipo funcional validado en un entorno de laboratorio controlado, enfocado en demostrar la viabilidad de la interacción humano-máquina a distancia.
- El sistema mecatrónico permitirá la ejecución remota de tareas logísticas elementales, integrando mecanismos de manipulación y sistemas de visualización que proporcionen al operador conciencia situacional suficiente para la tarea.
- Diseño de una estación de mando e interfaz centrada en el usuario, con adaptaciones de interfaz para operarios con movilidad reducida en miembros inferiores, priorizando la usabilidad.

Metodología

Fase 1

Analisis

1. Definición del entorno operativo
2. Identificación y clasificación de tareas
3. Evaluación de viabilidad remota
4. Determinación de escenarios

Fase 2

Requerimientos

1. Caracterización del perfil de usuario
2. Definición de requerimientos del robot

Fase 3

Diseño

1. Arquitectura
2. Construcción de hardware y software
3. Integración de subsistemas

Fase 4

Validación

1. Diseño de Experimentos
2. Pruebas de funcionalidad y latencia de los subsistemas
3. Ejecución de pruebas de usabilidad y desempeño

Marco Teórico



1. *E-commerce*

- *Ciclo de vida* {1} {2} {3}
- *Warehouse* {4}
- *Ultima milla* {5}
- *Tecnologías - robots en logística* {6}

2. *Discapacidad*

- *Tipos de discapacidad* {7} {8} {9}
- *Ayudas técnicas* {10}, {11}
- *Trabajo y personas con discapacidad* {12}
- *Teleoperación y personas con discapacidad (casos análogos)* {13}, {14}

3. *Robotica*

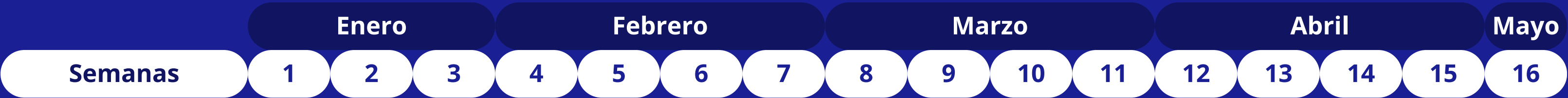
- *Robots móviles* {15}, {16}, {17}
- *Robots manipuladores* {18}, {19}, {20}
- *Navegación autónoma* {21}
- *Teleoperación* {22}, {23}
- *Vision por computadora* {25}
- *Interacción humano-robot (XR)* {26}

4. *Usuario - Máquina*

- *Usabilidad* {29}
- *Interfaz de usuario (UI)* {30}
- *Experiencia de usuario* {31}
- *Usabilidad en teleoperación* [32]

Cronograma

Estimado ● ●
Real ● ●



1. Analisis

1.1. Análisis taxonómico de tareas

1.2. Evaluación de viabilidad remota

1.3. Determinación de escenarios de validación
2. Requerimientos

2.1. Caracterización del perfil de usuario

2.2. Definición de métricas de ingeniería

2.3. Establecimiento de valores objetivo
3. Diseño

3.1. Descomposición funcional

3.2. Selección de arquitectura de hardware y software

3.3. Integración de subsistemas
4. Validación

4.1. Diseño de Experimentos

4.2. Pruebas de funcionalidad y latencia

4.3. Ejecución de pruebas de usabilidad y desempeño

Apartado
repaso
EGEL+

Desarrollo

Fase 1: Analisis

1.1. Definición del entorno operativo

Definir el entorno de aplicación del proyecto y el ciclo operativo base.

Micro-fulfillment centers



Local distribution warehouse



Dark stores



Store-based Fulfillment

Desarrollo

Fase 1: Analisis

1.1. Definición del entorno operativo

Definir el entorno de aplicación del proyecto y el ciclo operativo base.

Diagrama de un Micro-fulfillment center



Desarrollo

Fase 1: Analisis

1.2. Análisis texonomico de tareas

Mapear las tareas presentes en el entorno objetivo y construir un universo de tareas relevantes.

ID	Tarea	Riesgos típicos
T1	Recepción de paquetes o contenedores	Golpes, caída, error de recepción
T2	Revisión visual de etiqueta o identificación	Error de identificación, registro incorrecto
T3	Registro o escaneo de entrada	Error de captura, trazabilidad incompleta
T4	Colocación temporal en ubicación asignada	Colisión, mala ubicación, caída
T5	Reposición de productos en zona de surtido	Error de ubicación, daño menor, caída
T6	Revisión de stock disponible	Conteo erróneo, falsa disponibilidad
T7	Confirmación de producto en lugar correcto	Mismatch SKU/slot, reabastecimiento erróneo
T8	Movimiento corto entre áreas	Colisiones, bloqueos, mala alineación
T9	Búsqueda visual del producto	Confusión entre SKUs, oclusión, mispick
T10	Toma de un producto ligero	Caída, golpe, selección errónea
T11	Colocar producto en contenedor de pedido	Colocación en tote equivocado, caída
T12	Revisión y agrupación de productos	Pedido incompleto, mezcla de órdenes
T13	Llevar pedido a zona de empaque	Error de destino, atasco, caída
T14	Clasificación básica de devoluciones	Error de criterio, mala clasificación
T15	Recuperación de producto caído/bloqueo	Reincidencia, daño, mala corrección

Desarrollo

Fase 1: Analisis

1.3. Evaluación de viabilidad remota

Identificar las tareas críticas fundamentales para la validación del flujo operativo.

Valor	Nivel de Importancia	Descripción Técnica
1	Baja	Tarea de carácter auxiliar o complementario al flujo general.
2	Media	Tarea regular requerida para la ejecución estándar del proceso.
3	Significativa	Tarea con incidencia directa en el desempeño del sistema.
4	Alta	Tarea con impacto sustancial en la continuidad de la operación.
5	Crítica	Tarea de naturaleza determinante cuya ejecución es estrictamente indispensable para la funcionalidad del sistema.

ID	Tarea	Importancia (1-5)
T1	Recepción de paquetes o contenedores	1
T2	Revisión visual de etiqueta o identificación	2
T3	Registro o escaneo de entrada	1
T4	Colocación temporal en ubicación asignada	3
T5	Reposición de productos en zona de surtido	2
T6	Revisión de stock disponible	1
T7	Confirmación de producto en lugar correcto	2
T8	Movimiento corto entre áreas	5
T9	Búsqueda visual del producto	5
T10	Toma de un producto ligero	5
T11	Colocar producto en contenedor de pedido	5
T12	Revisión y agrupación de productos	1
T13	Llevar pedido a zona de empaque	3
T14	Clasificación básica de devoluciones	1
T15	Recuperación de producto caído/bloqueo	5

Desarrollo

Fase 1: Analisis

1.3. Evaluación de viabilidad remota

Una tarea es tele-ejecutable si un operador remoto puede completarla con efectividad/seguridad aceptables.

Requerimientos	Ponderación	Descripción general	Sub-criterios evaluados (escala 1 a 5)
Operativa	20%	Complejidad procedimental y variabilidad del flujo de trabajo.	O1: Cantidad de pasos para completar la tarea. O2: Variabilidad del flujo o del entorno. O3: Frecuencia con la que ocurren excepciones o desvíos.
Perceptual	20%	Exigencia visual y de conciencia situacional para operar a distancia.	P1: Necesidad de percepción de profundidad. P2: Nivel de oclusión o ambigüedad visual. P3: Necesidad de lectura/identificación visual fina.
Manipulativa	20%	Exigencia física del agarre y la colocación del objeto.	M1: Precisión requerida para agarrar. M2: Precisión requerida para depositar o alinear.
Cognitiva	15%	Carga mental para sostener el control, recordar reglas y decidir.	C1: Exigencia de monitoreo o multitarea. C2: Carga de memoria/reglas/estados. C3: Presión temporal para ejecutar sin error.
Riesgo y recuperabilidad	15%	Consecuencia potencial del error y facilidad para corregirlo.	R1: Daño potencial a personas/equipo/mercancía. R2: Dificultad para revertir o corregir el fallo.
Valor de teleoperación	10%	Qué tanto aporta resolver esa tarea con teleoperación en lugar de hacerlo manual local trivial.	V1: Impacto de la tarea en el flujo logístico. V2: Aporte diferencial del juicio humano remoto. V3: Compatibilidad con arquitectura visión + movilidad + manipulación.

Desarrollo

Fase 1: Analisis

1.2. Evaluación de viabilidad remota

ID	Tarea	O1	O2	O3	P1	P2	P3	M1	M2	C1	C2	C3	R1	R2	V1	V2	V3
T8	Movimiento corto entre áreas	2	2	3	1	2	3	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3
T9	Búsqueda visual del producto	2	2	3	3	4	4	1	1	3	3	3	1	2	3	3	3
T10	Toma de un producto ligero	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	2	3	4	4	4
T11	Colocar producto en contenedor de pedido	2	3	3	2	3	4	3	3	2	3	3	2	2	4	4	5
T15	Recuperación de producto caído/bloqueo	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3

ID	Tarea	O	P	M	C	R	V	TOTAL	
T8	Movimiento corto entre áreas	2.3	2.0	1	1.7	2	2.3	1.85	★
T9	Búsqueda visual del producto	2.3	3.7	1	3.0	1.5	3.0	2.38	★
T10	Toma de un producto ligero	3.3	3.7	3.5	3.3	2.5	4.0	3.38	
T11	Colocar producto en contenedor de pedido	2.7	3.0	3	2.7	2	4.3	2.87	★
T15	Recuperación de producto caído/bloqueo	3.7	3.3	3	3.7	3	3.0	3.30	

Desarrollo

Fase 1: Analisis

1.4. Determinación de escenarios de validación

Seleccionar y describir las tareas representativas que servirán como base para definir los requerimientos de usuario.



ID	Tarea	Descripción
T8	Movimiento corto entre áreas	Moverse entre recepción, almacenaje, picking, empaque, despacho y devoluciones.
T9	Búsqueda visual del producto	Identificar visualmente el artículo correcto dentro del entorno local.
T11	Colocar producto en contenedor de pedido	Depositar el artículo surtido en el contenedor correcto del pedido.

Desarrollo

Fase 2: Requerimientos

2.1. Caracterización del perfil de usuario

Definir el perfil operativo del usuario objetivo



BIO:

Juan José tiene 29 años y vive en la Ciudad de México. Usa silla de ruedas debido a una discapacidad motriz en miembros inferiores. Le gustaría incorporarse a un trabajo estable donde pueda demostrar sus capacidades sin que la movilidad física sea una barrera constante. Está familiarizado con computadoras, herramientas digitales y se siente cómodo realizando tareas que requieren atención, criterio y precisión con las manos. Más que “adaptarse” a un entorno, busca una forma de trabajar que le permita participar con autonomía y aportar valor real.

Edad: 22–40 años

Ubicación: Urbana / periurbana

Escolaridad: Bachillerato a licenciatura

Experiencia digital: Media a media-alta

Juan José Martínez
29 años

Ubicación: CDMX

Condición: Discapacidad motriz en miembros inferiores

Movilidad: Usuario de silla de ruedas

Escolaridad: secundaria terminada

Perfil digital: Medio–alto

Metas:

- Tener un trabajo formal donde pueda crecer y sentirse útil
- Trabajar con autonomía, sin depender del traslado físico
- Aprovechar sus habilidades de atención, criterio y control manual
- Participar en tareas reales de valor

Capacidades relevantes:

- Buen manejo de computadora
- Atención visual sostenida
- Toma de decisiones con información
- Buen control en miembros superiores

Frustraciones:

- Muchos trabajos exigen movilidad constante
- Encontrarse con espacios o procesos que no fueron pensados para personas como él
- Su capacidad suele ser subestimada

Necesidades:

- Poder trabajar sin depender del desplazamiento físico
- Sentirse en control de la tarea y del entorno
- Entender con claridad lo que está pasando
- Realizar su trabajo con seguridad y confianza

Desarrollo

Fase 2: Requerimientos

2.2. Definición de requerimientos

2.2.1. Definir características del entorno en base a las tareas

Traducir las necesidades operativas en especificaciones de ingeniería medibles.

Tarea seleccionada	Qué exige la tarea	Parámetro que debe fijarse
Movimiento corto entre áreas	Desplazarse entre estaciones	Ancho de pasillo
		Velocidad máxima
Búsqueda visual del producto	Identificar visualmente el objeto correcto entre vecinos	Volumen del objeto
		Resolución
		Distancia cámara–objeto
Toma de un producto ligero	Alcanzar, agarrar y levantar el paquete	Peso del objeto
		Geometría
		Altura de trabajo
		Alcance del manipulador

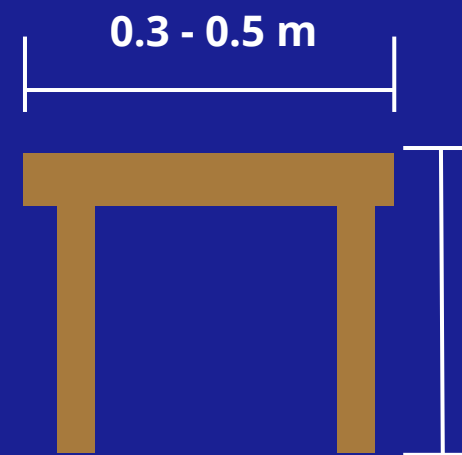
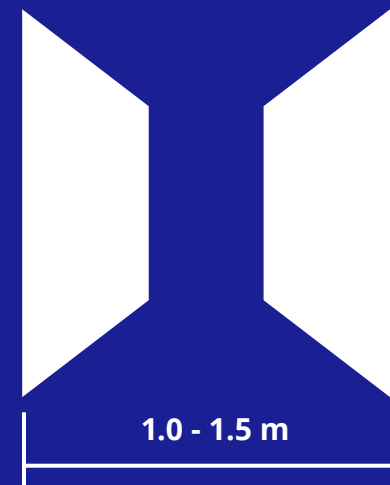
Desarrollo

Fase 2: Requerimientos

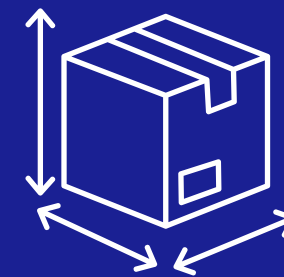
2.2. Definición de requerimientos

2.2.1. Definir características del entorno en base a las tareas

Traducir las necesidades operativas en especificaciones de ingeniería medibles.



0.05 - 2.5 kg



0.1 - 10 L

Desarrollo

Fase 2: Requerimientos

2.2. Definición de requerimientos

2.2.2. Acotación del entorno de primera iteración

Es esta primer iteración del sistema, acotamos los requerimientos a los siguientes metricas de desempeño objetivo:



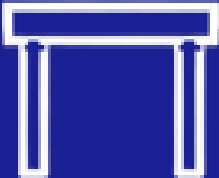
≤ 1 L



1 kg



0.6 m



0.6 m



500 mm



0.6 m/s



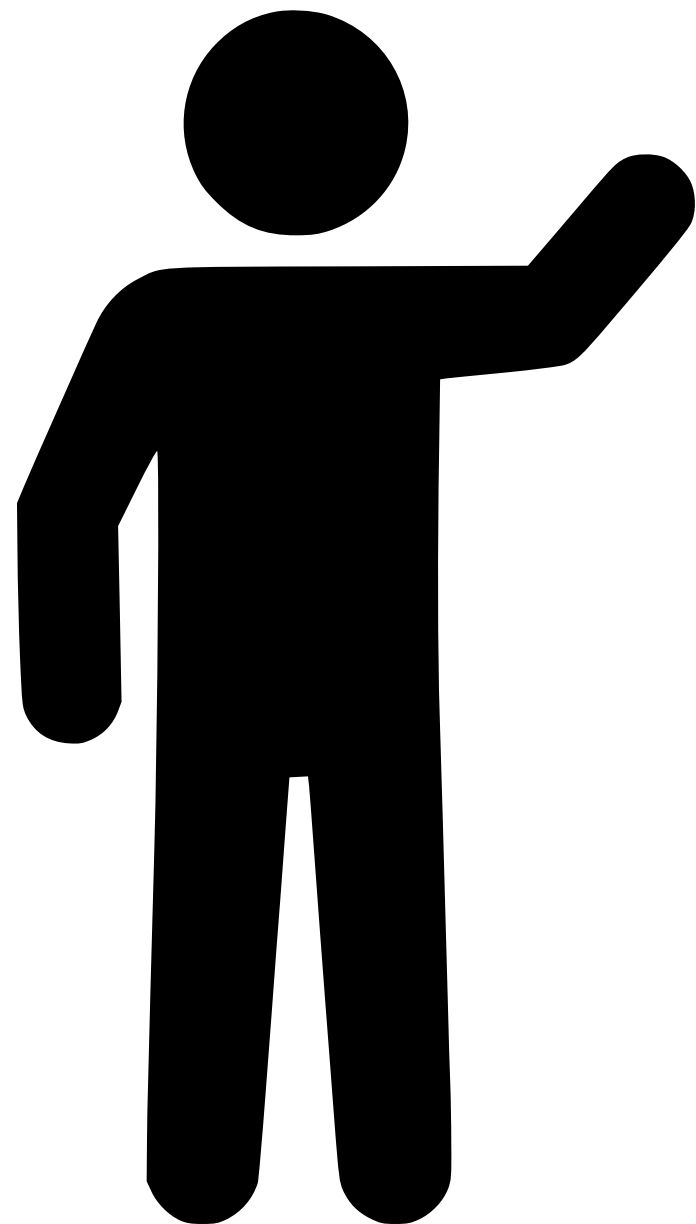
< 150 ms

Categoría	Parámetro	Valor seleccionado
Objeto manipulado	Volumen del paquete	≤ 1 L
	Peso del objeto	≤ 1 kg
	Geometría	Caja rígida
Altura de interacción	Altura de trabajo	0.6 m
	Tipo de superficie	Mesas
Manipulador	DOF	3 DOF
	Alcance	≈ 500 mm
	Payload	1 kg
Base móvil	Velocidad máxima	0.6 m/s
	Capacidad de carga	≤ 80 kg
Entorno operativo	Ancho de pasillo	1.0 – 1.5 m
	Estaciones de trabajo	Mesas + contenedores tipo tote
Teleoperación	Latencia máxima	< 150 ms
	Red	LAN local
Percepción	Condiciones visuales	Oclusión moderada
	Tipo de objeto	Unidades individuales

Desarrollo

Fase 3: Diseño

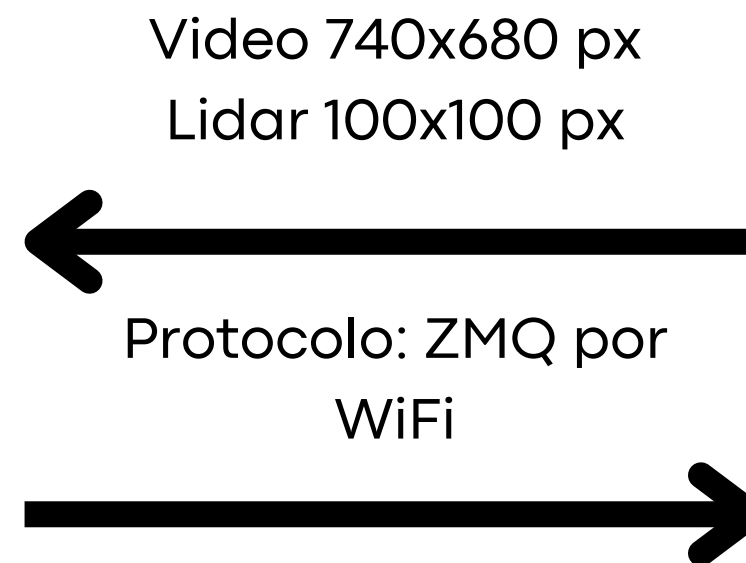
3.1. Arquitectura



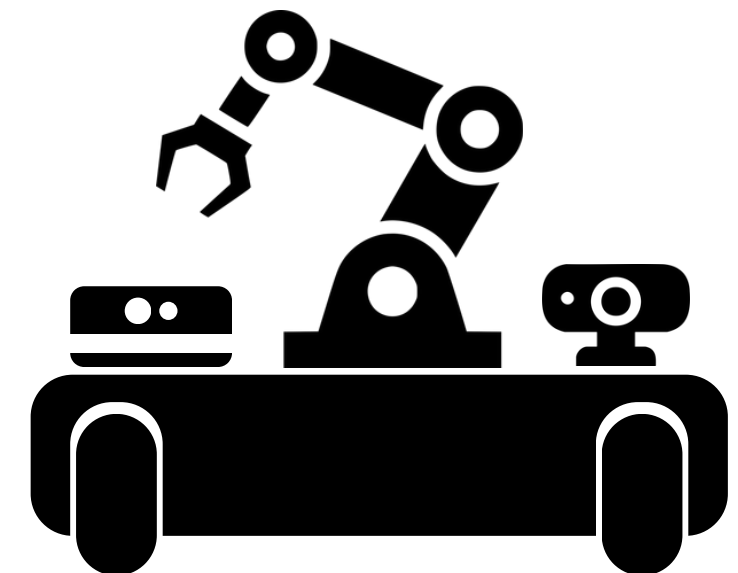
Operador



Meta quest 3



Joins = $[q1, q2, qb]$
Mov = $[\pm 255, \pm 255]$

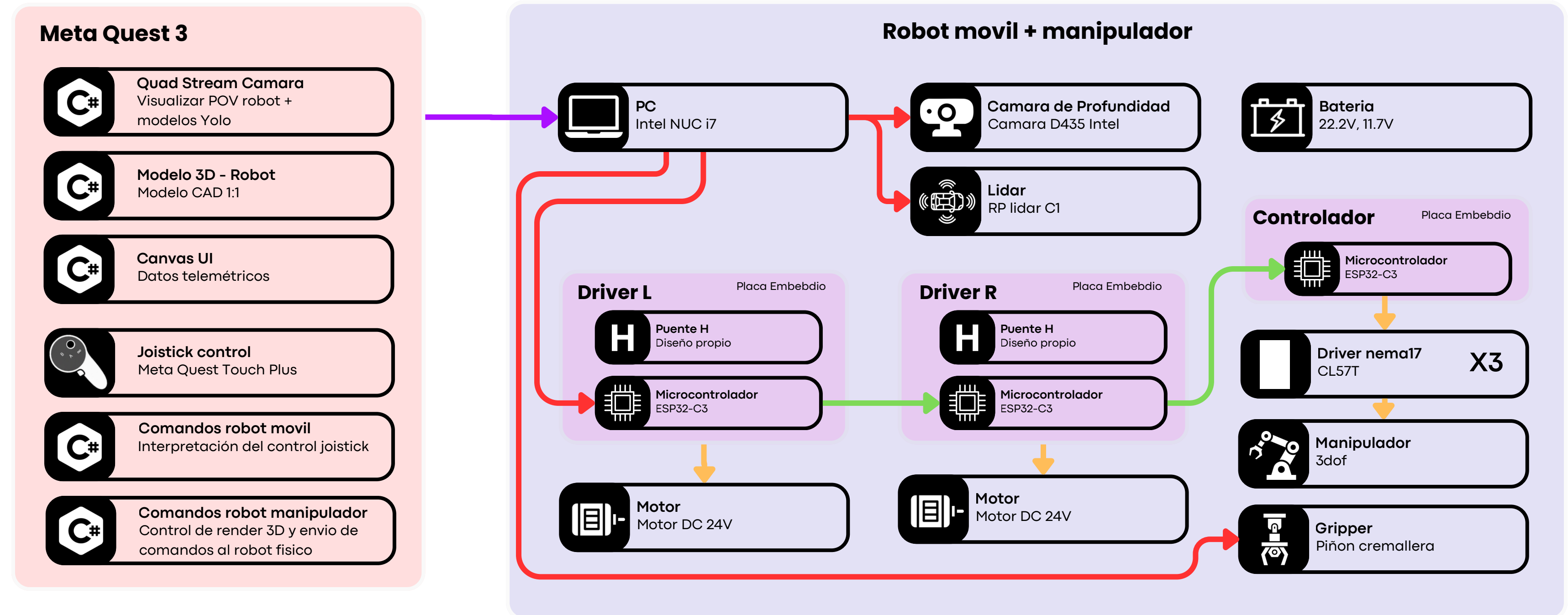


Robot
movil/manipulador

Desarrollo

Fase 3: Diseño

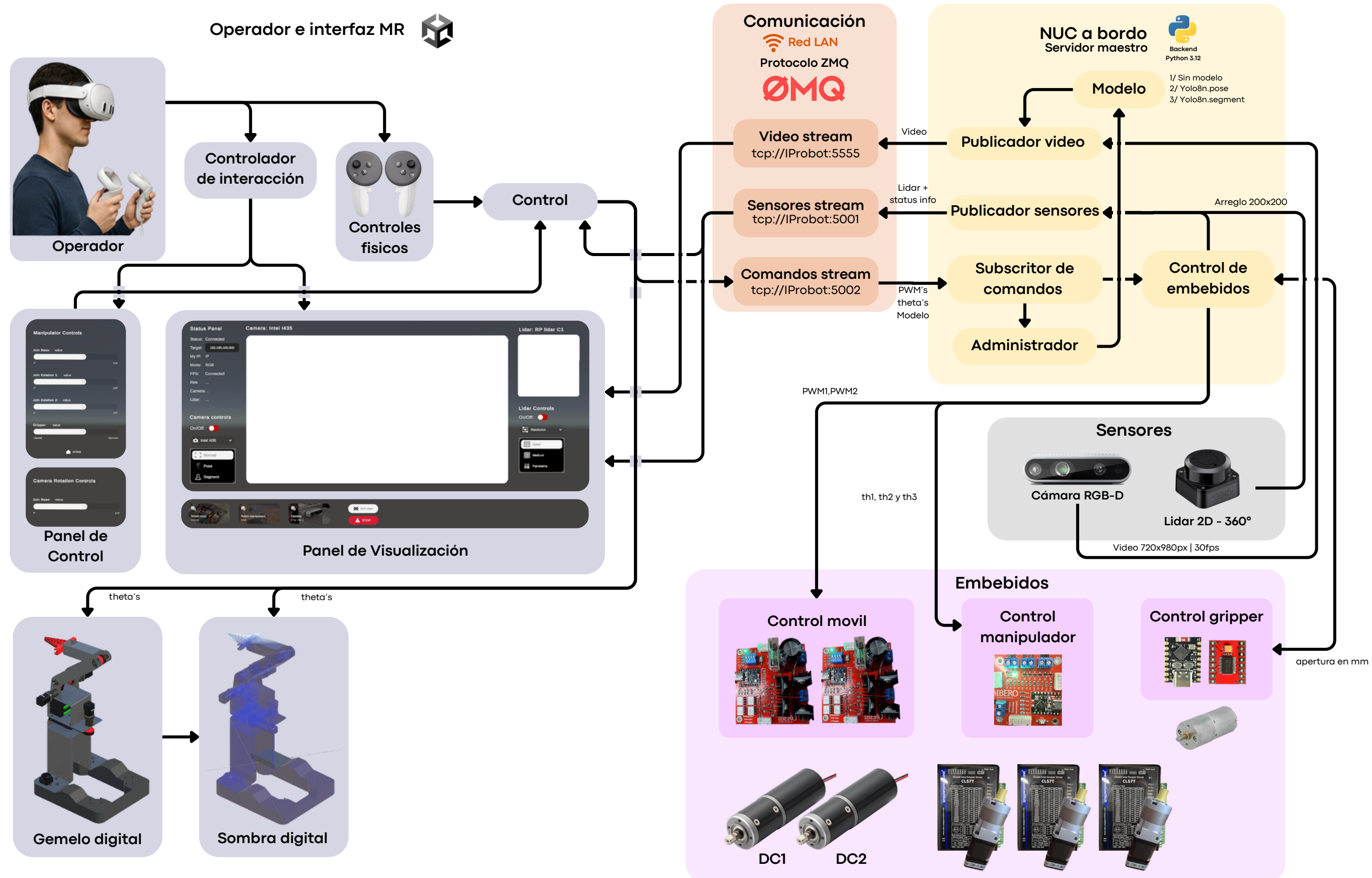
3.1. Arquitectura



Desarrollo

Fase 3: Diseño

3.1. Arquitectura

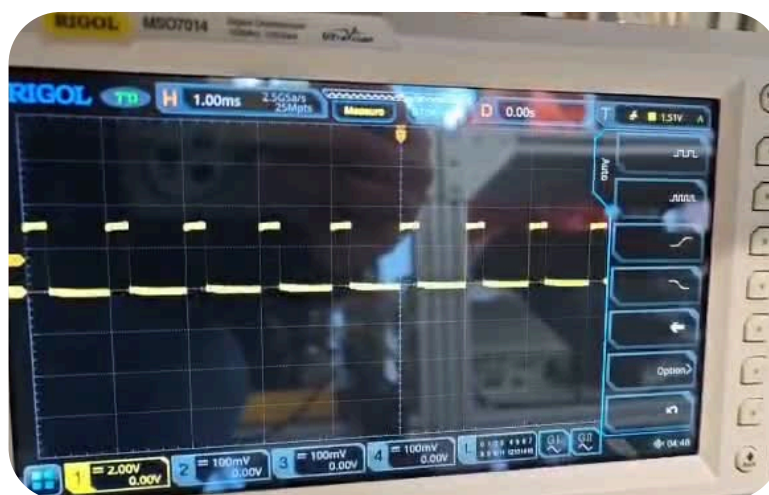
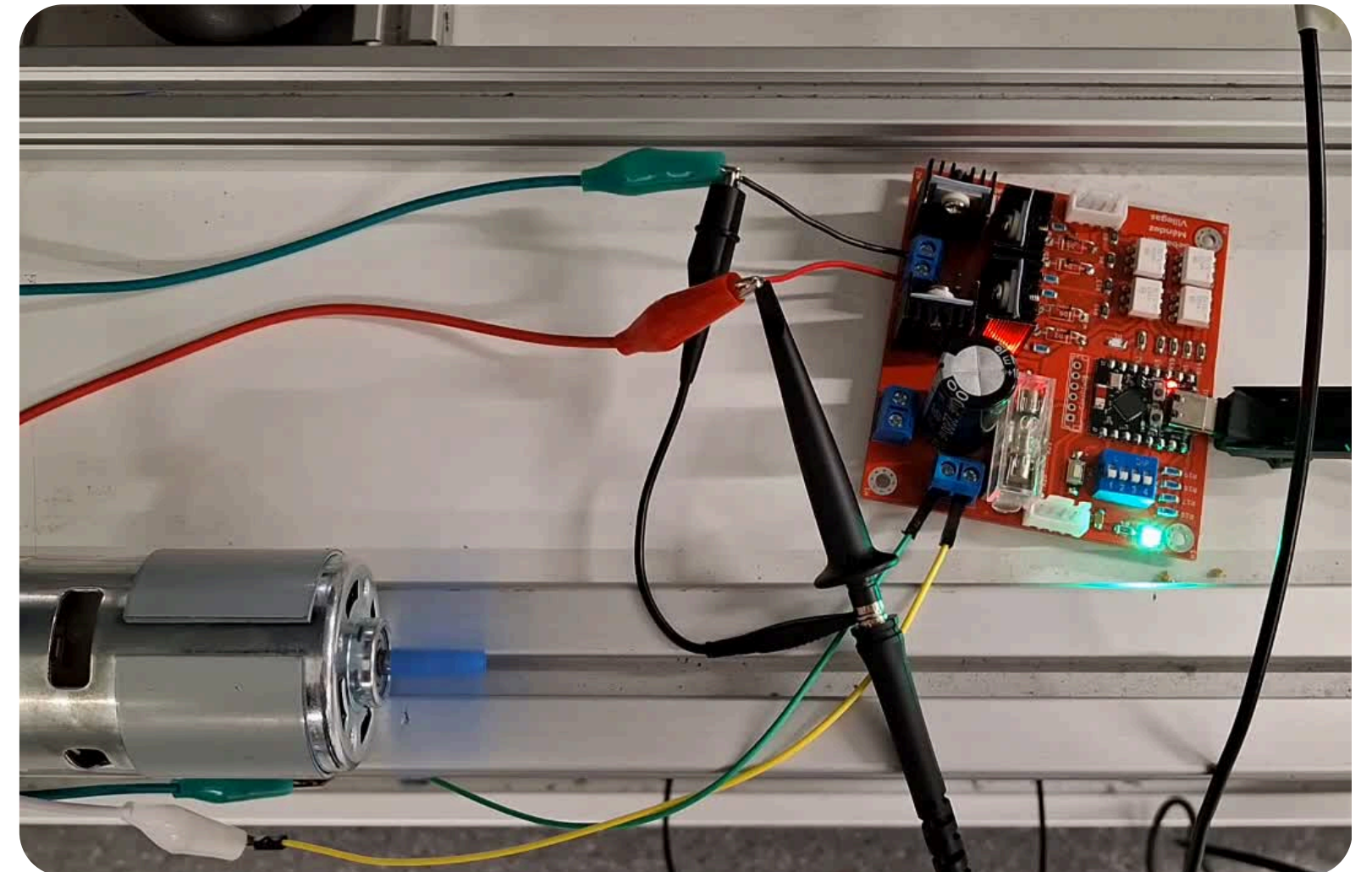
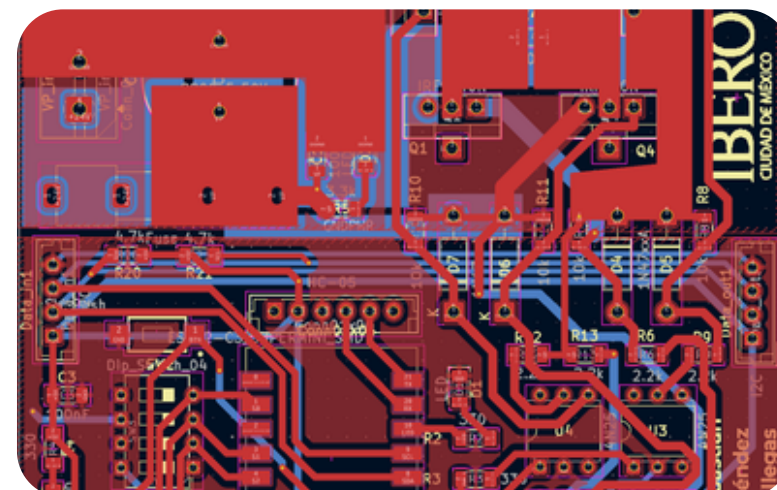
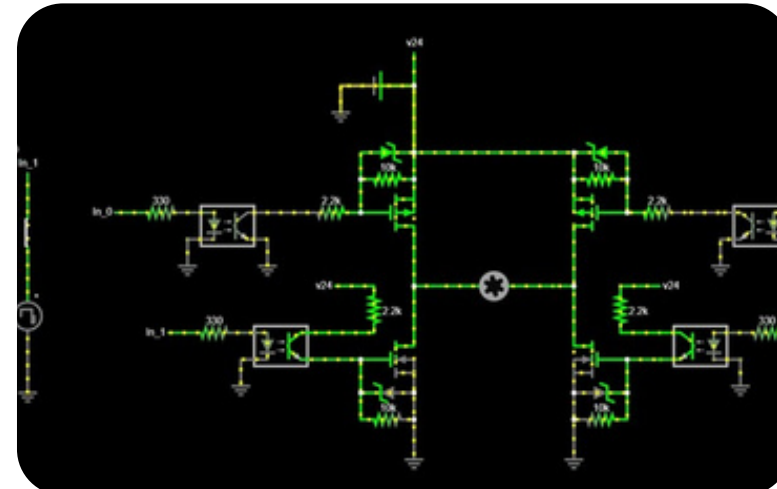
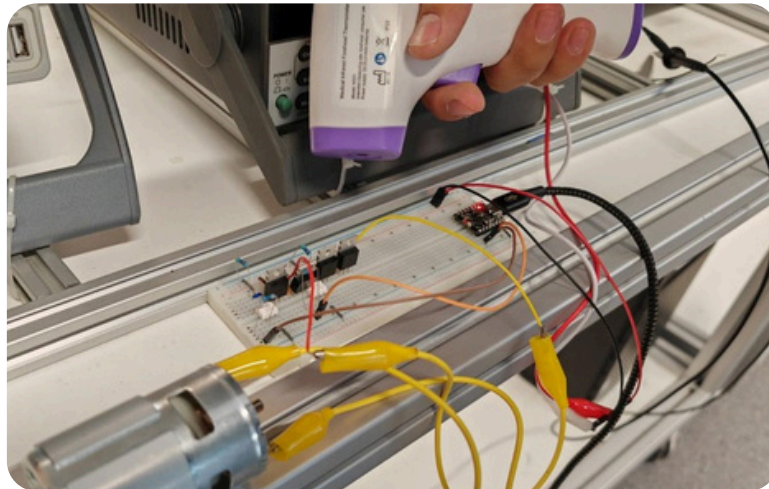
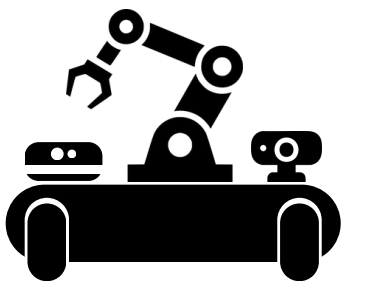


Desarrollo

Fase 3: Diseño

3.2. Selección de arquitectura de hardware y software

Robot móvil +
manipulador



Simulación Falstad

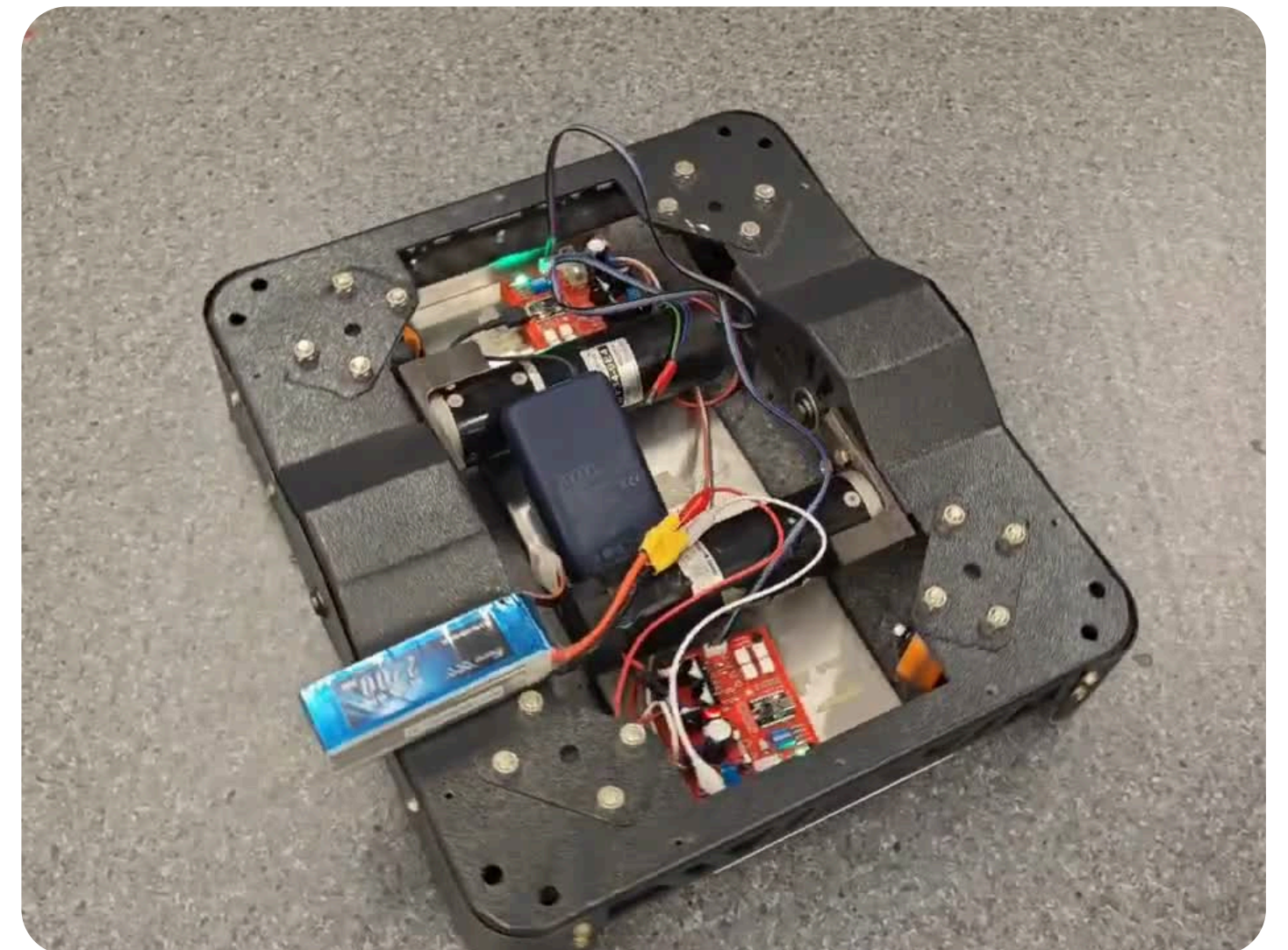
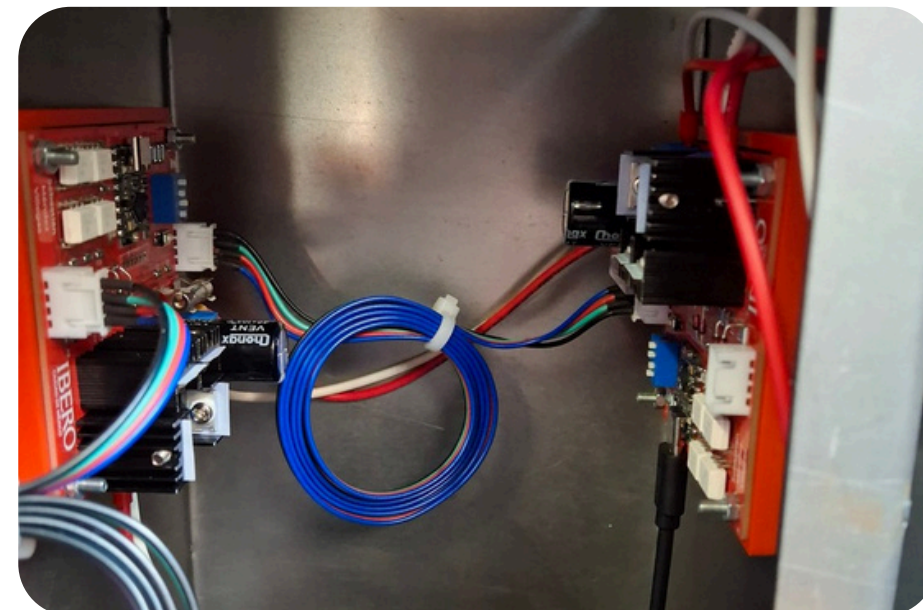
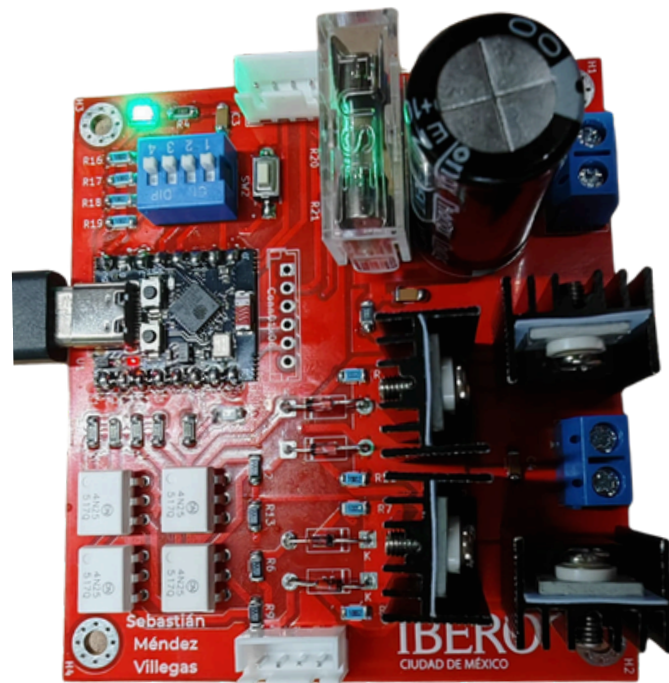
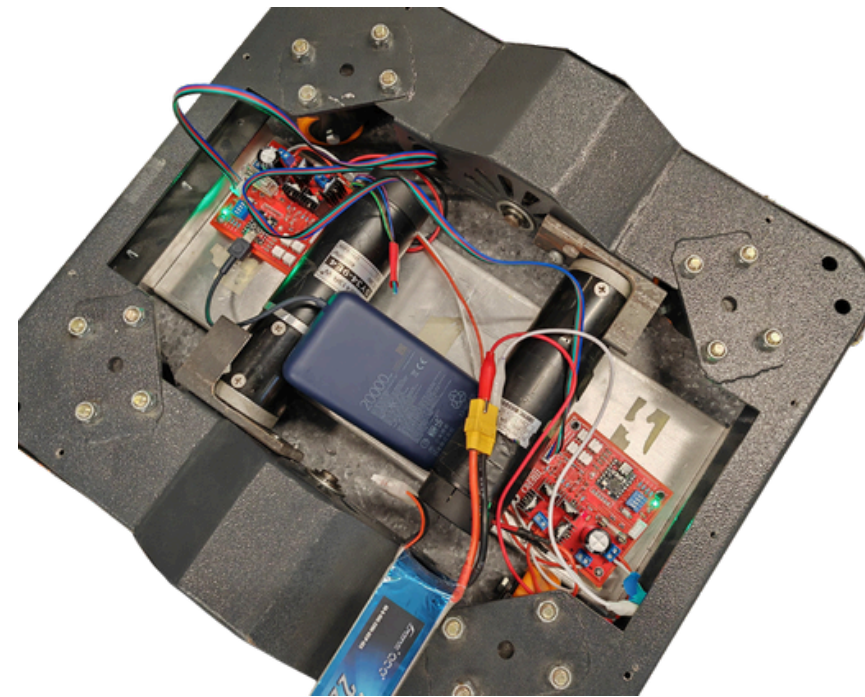
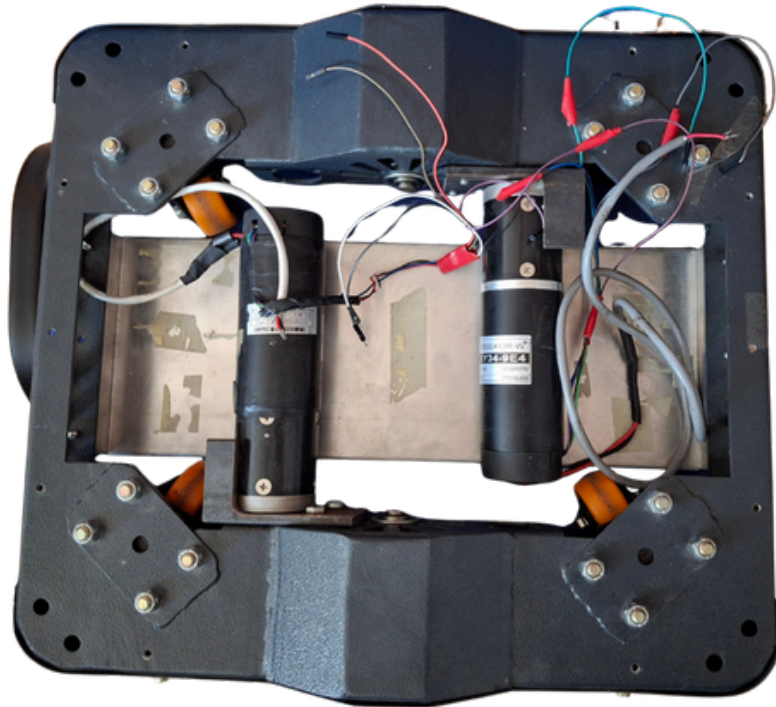
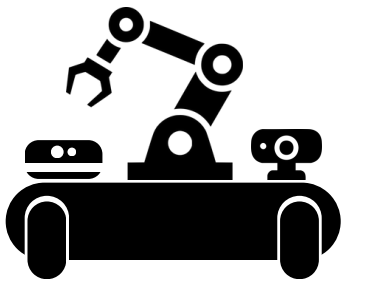
Simulación Falstad

Desarrollo

Fase 3: Diseño

3.2. Selección de arquitectura de hardware y software

Robot móvil +
manipulador

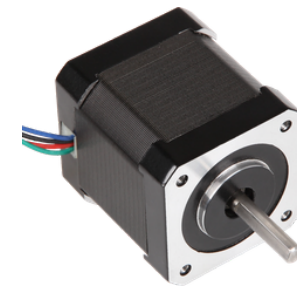
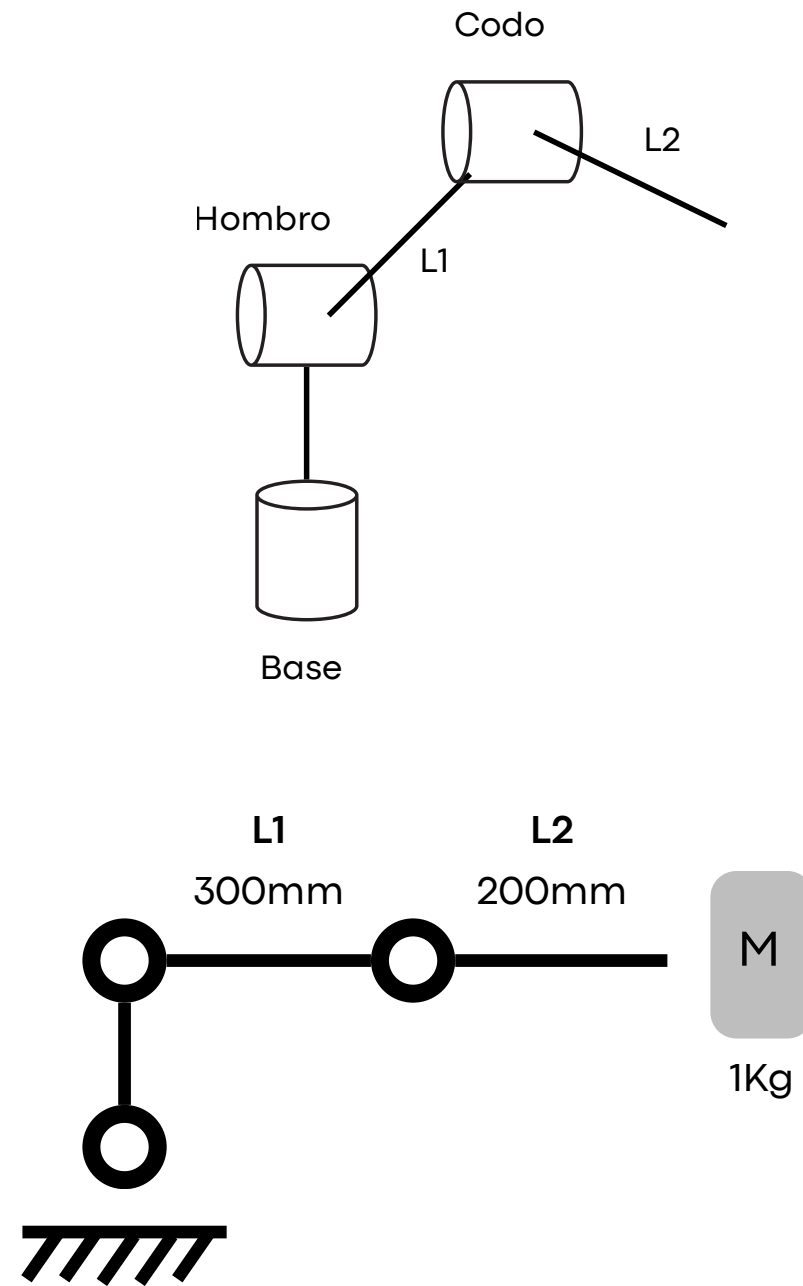
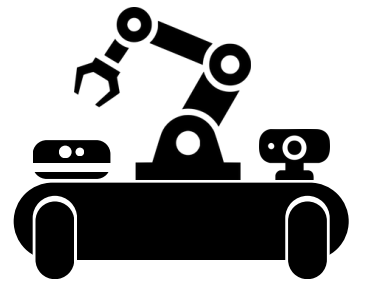


Desarrollo

Fase 3: Diseño

3.2. Selección de arquitectura de hardware y software

Robot móvil +
manipulador

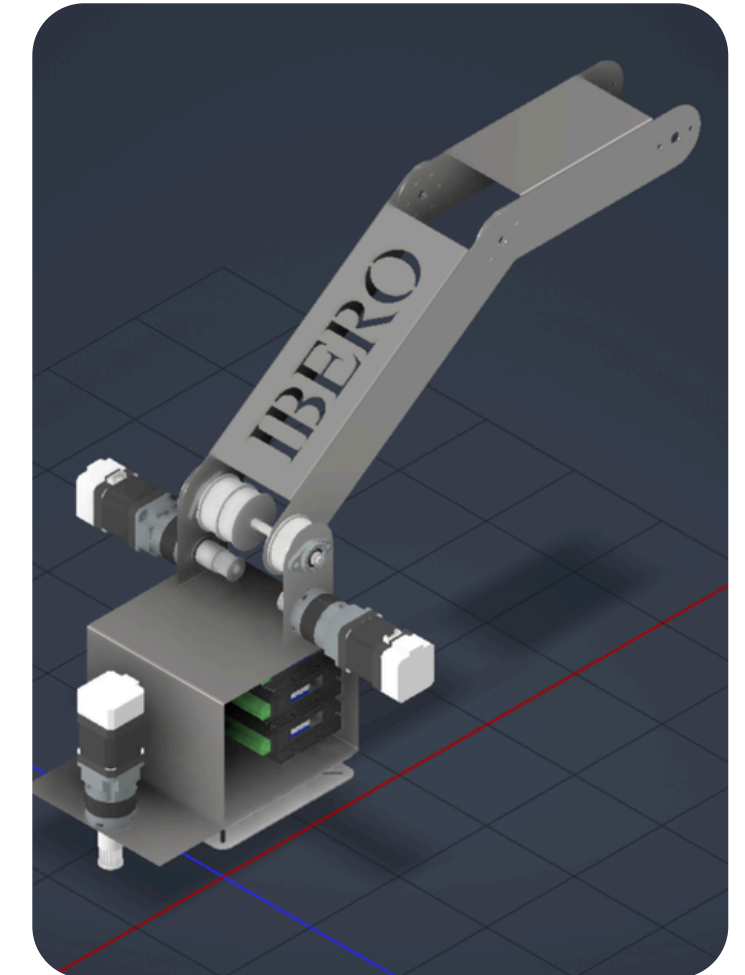
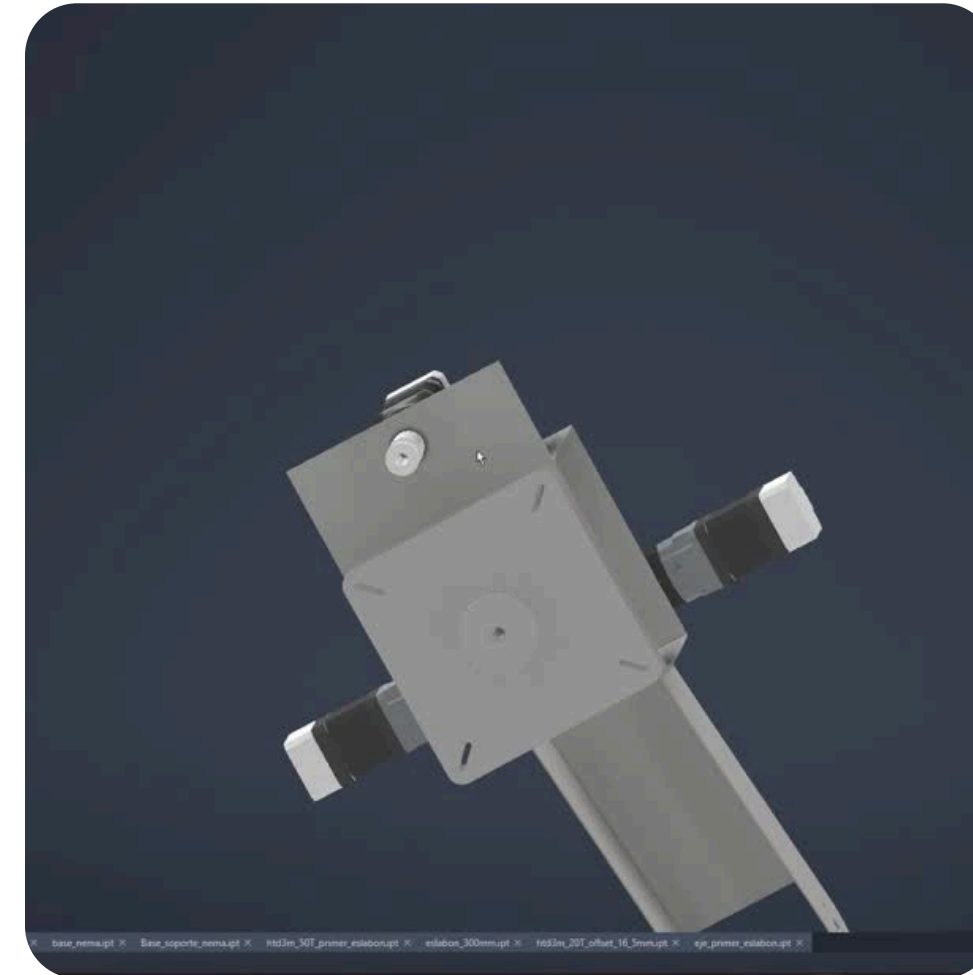


Torque nominal $0.52\text{N}\cdot\text{m}$



+ Red.Planetario 10:1 = $5.2\text{N}\cdot\text{m}$

+ Red.Poleas 2.5:1 = $13\text{N}\cdot\text{m}$



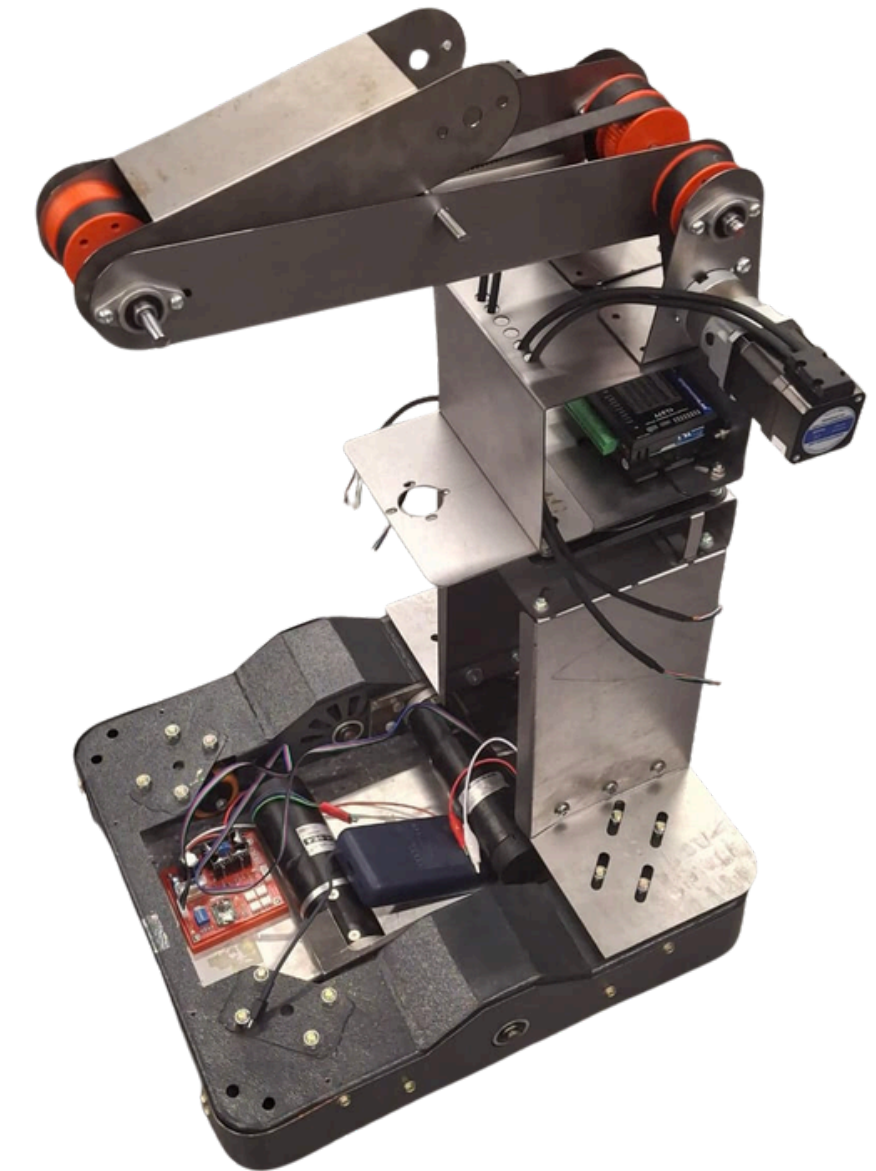
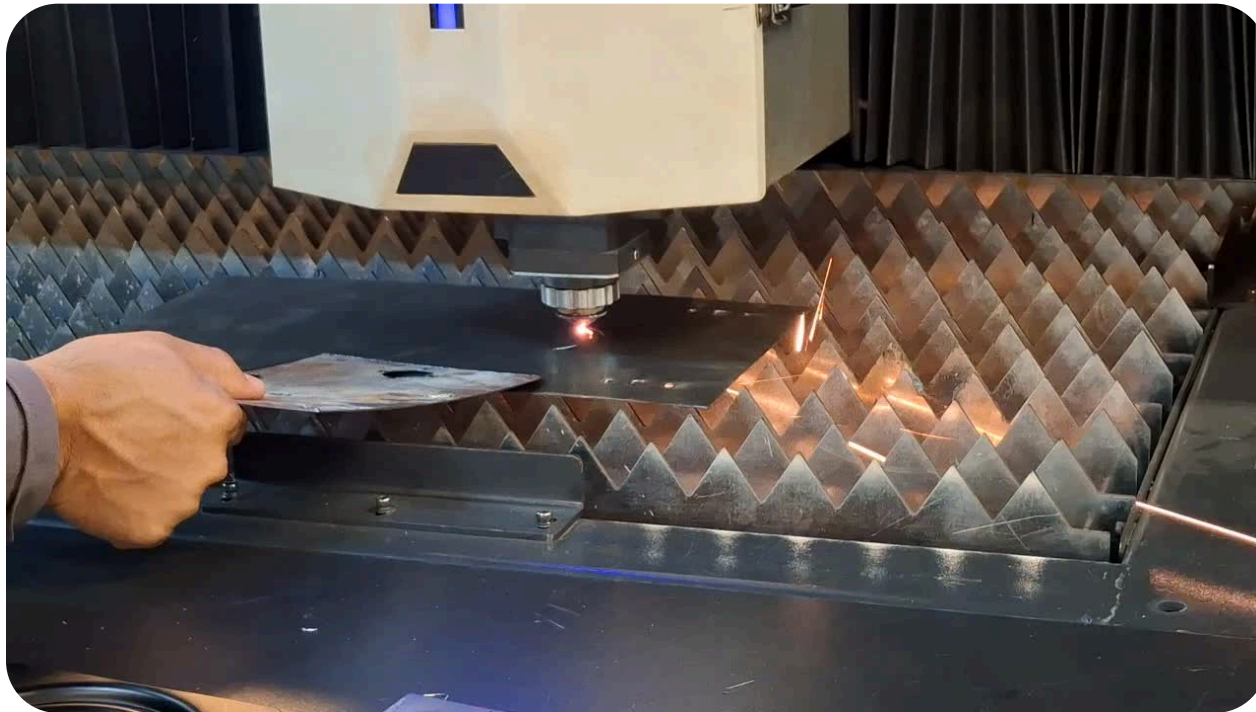
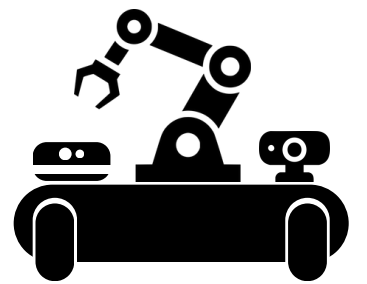
$$\tau_{\text{codo}} = m_p g L_2 = (1)(9.81)(0.2) \approx 1.96\text{N}\cdot\text{m}$$
$$\tau_{\text{hombro}} = m_p g L_2 = (1)(9.81)(0.5) \approx 4.9\text{N}\cdot\text{m}$$

Desarrollo

Fase 3: Diseño

3.2. Selección de arquitectura de hardware y software

Robot móvil +
manipulador

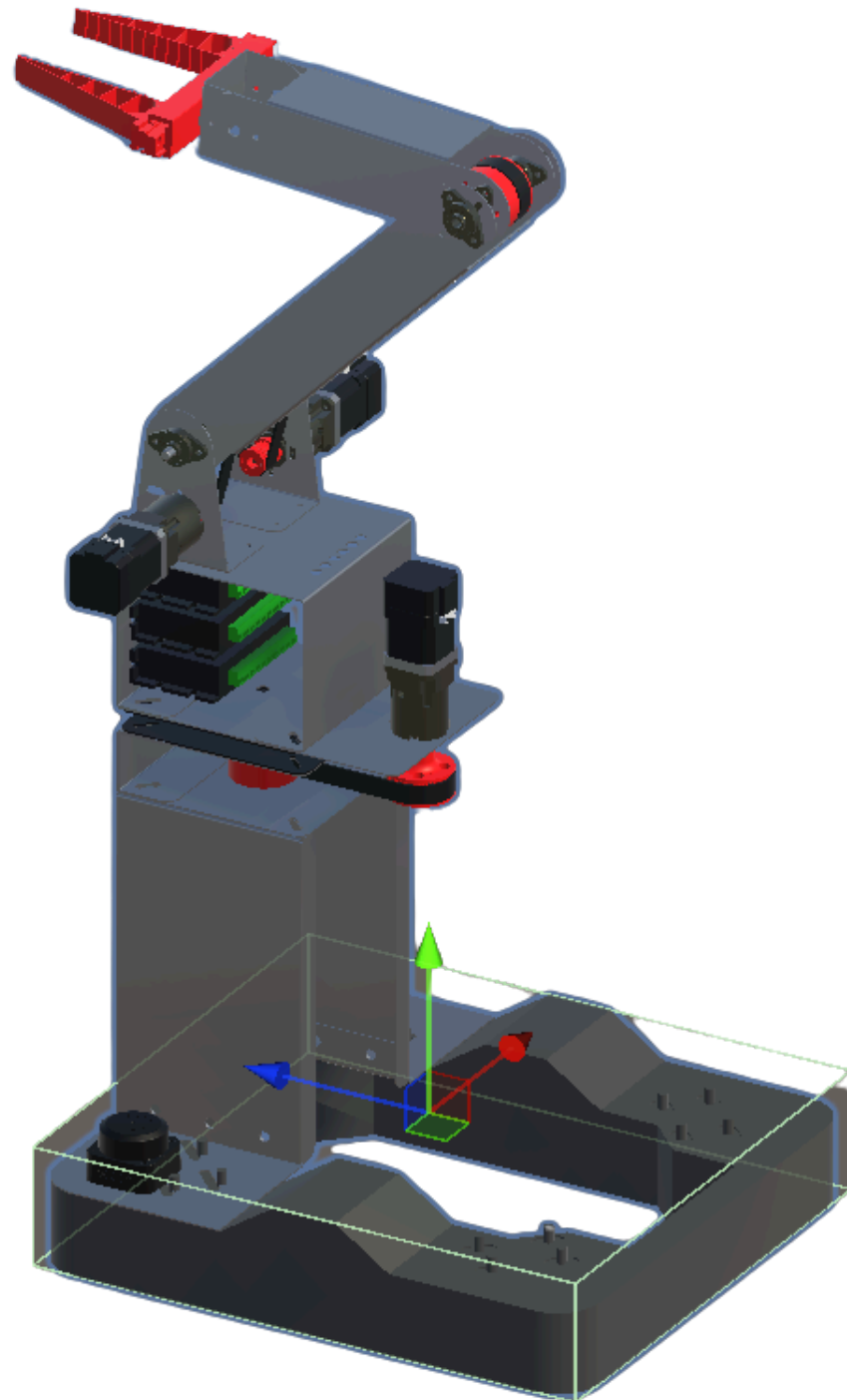


Desarrollo

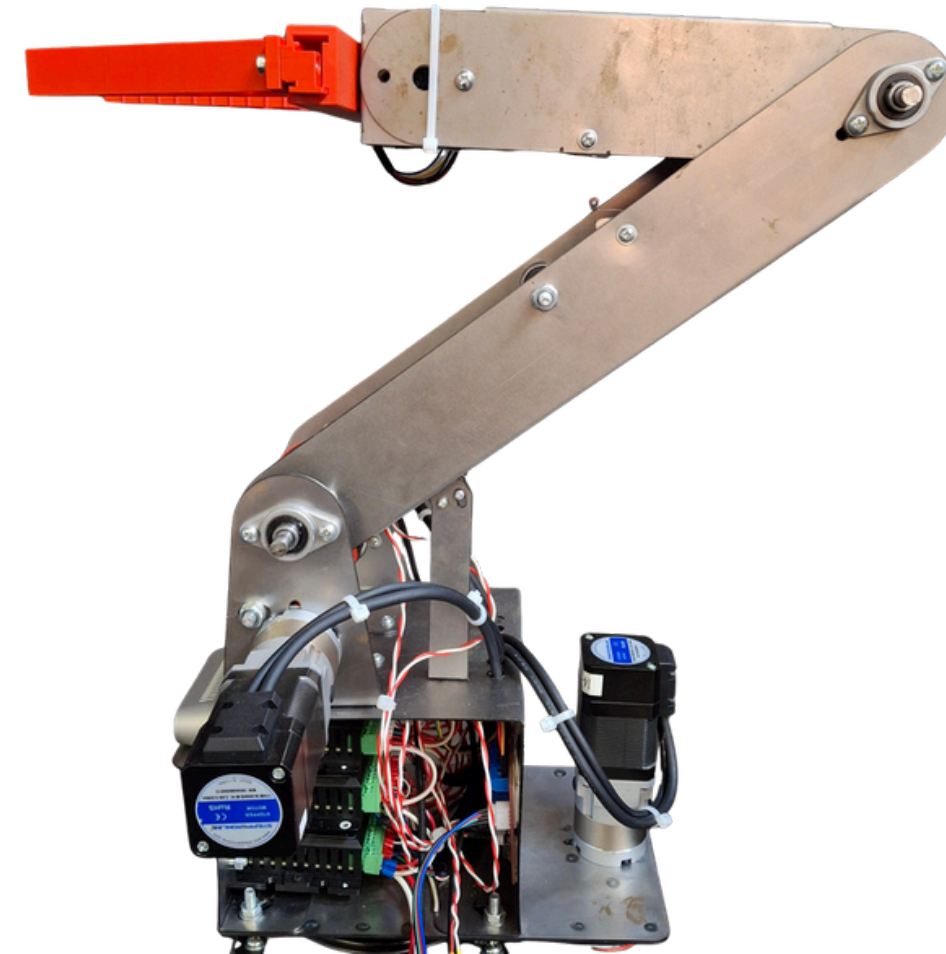
Fase 3: Diseño

3.2. Selección de arquitectura de hardware y software

Meta Quest 3S



Render 3D - Unity



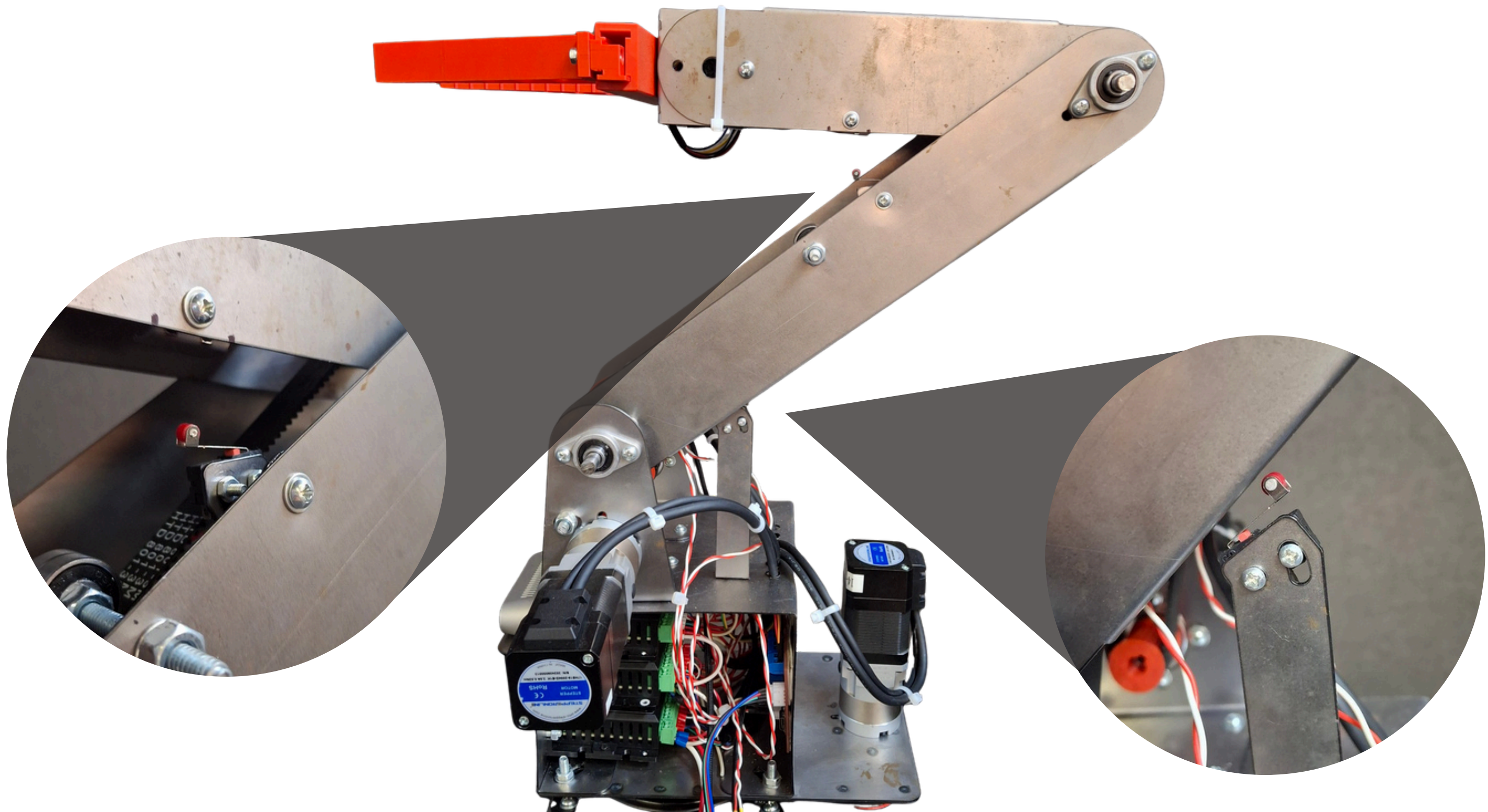
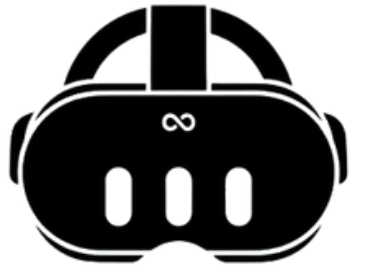
Robot físico

Desarrollo

Fase 3: Diseño

3.2. Selección de arquitectura de hardware y software

Meta Quest 3S

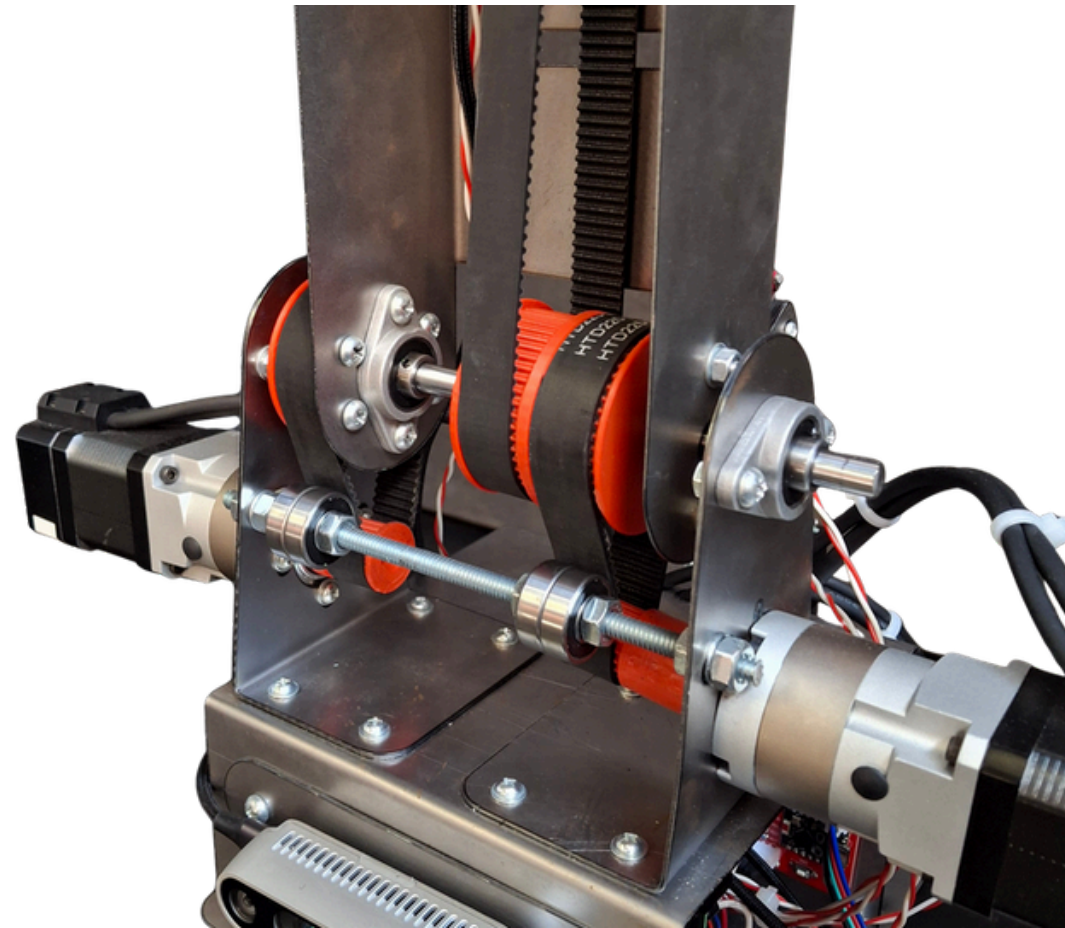
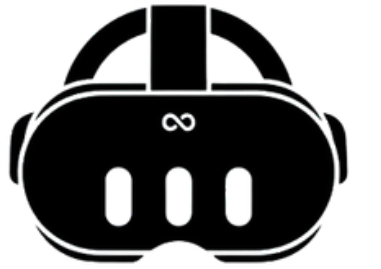


Desarrollo

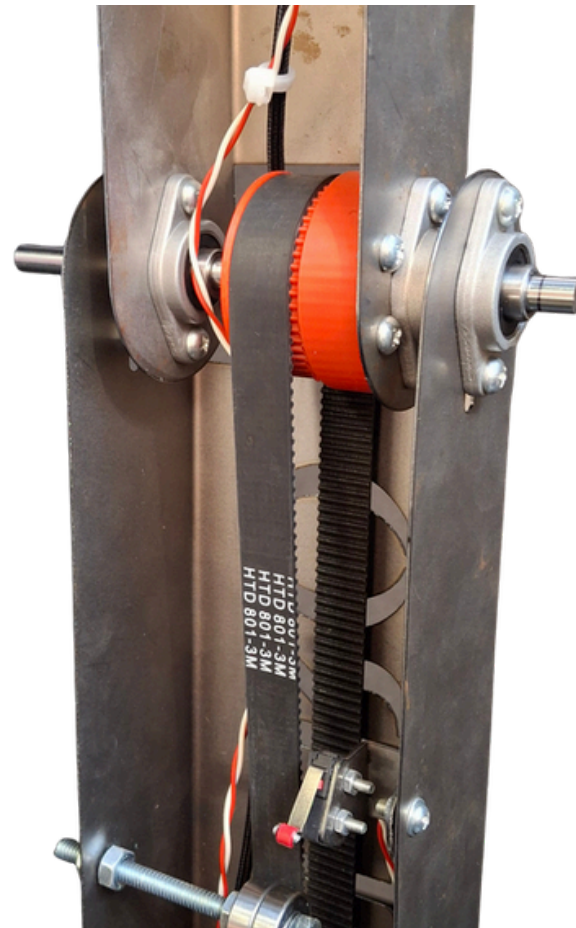
Fase 3: Diseño

3.2. Selección de arquitectura de hardware y software

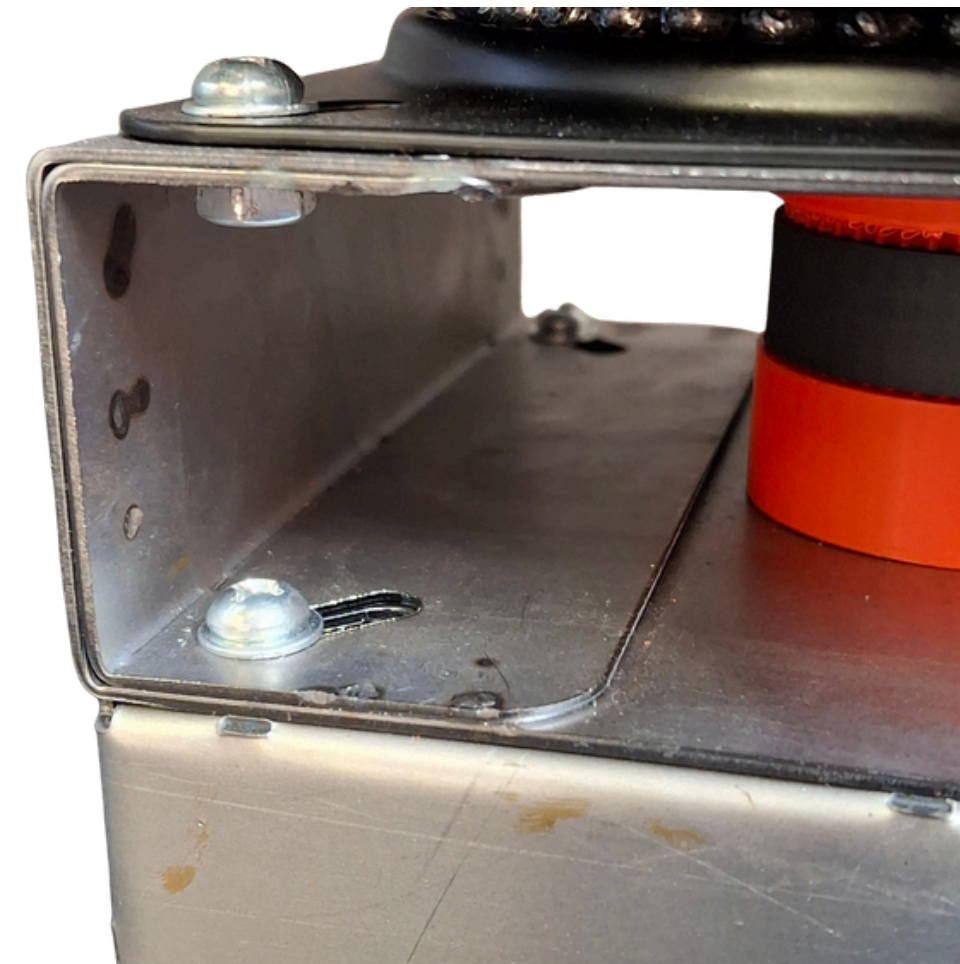
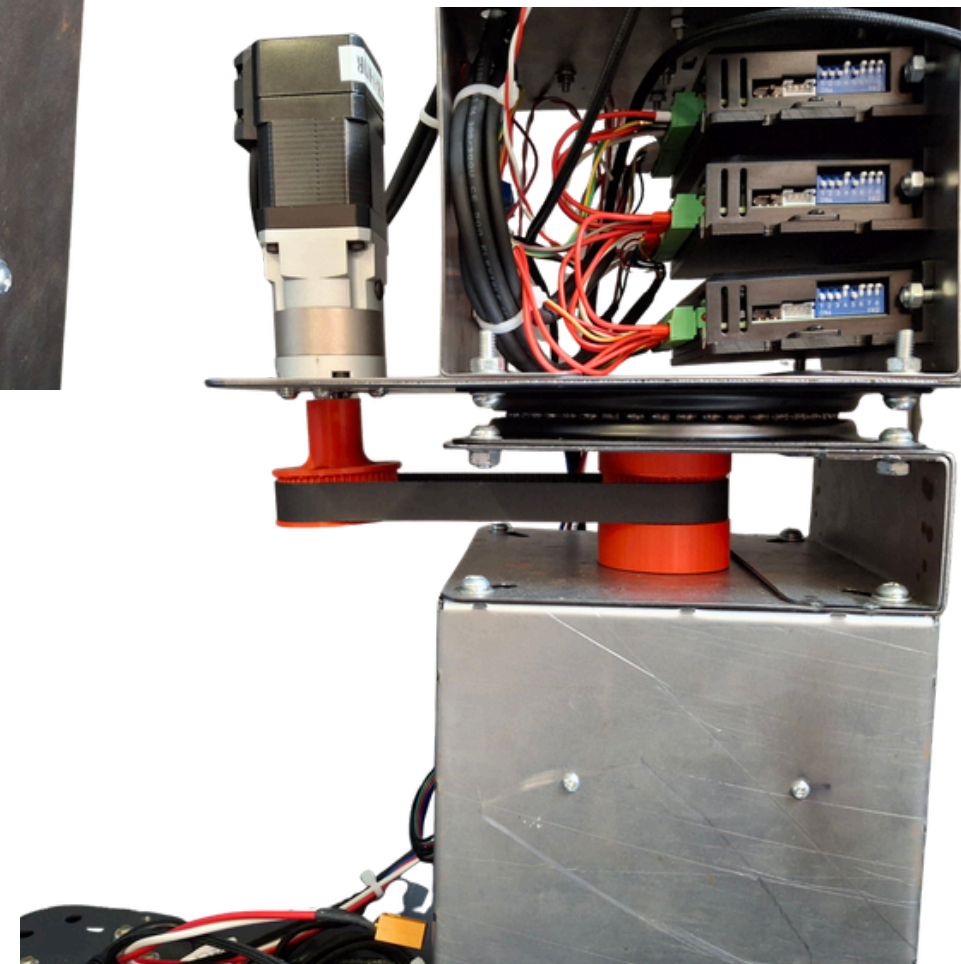
Meta Quest 3S



Poleas primer y segundo eslabon



Polea base del manipulador

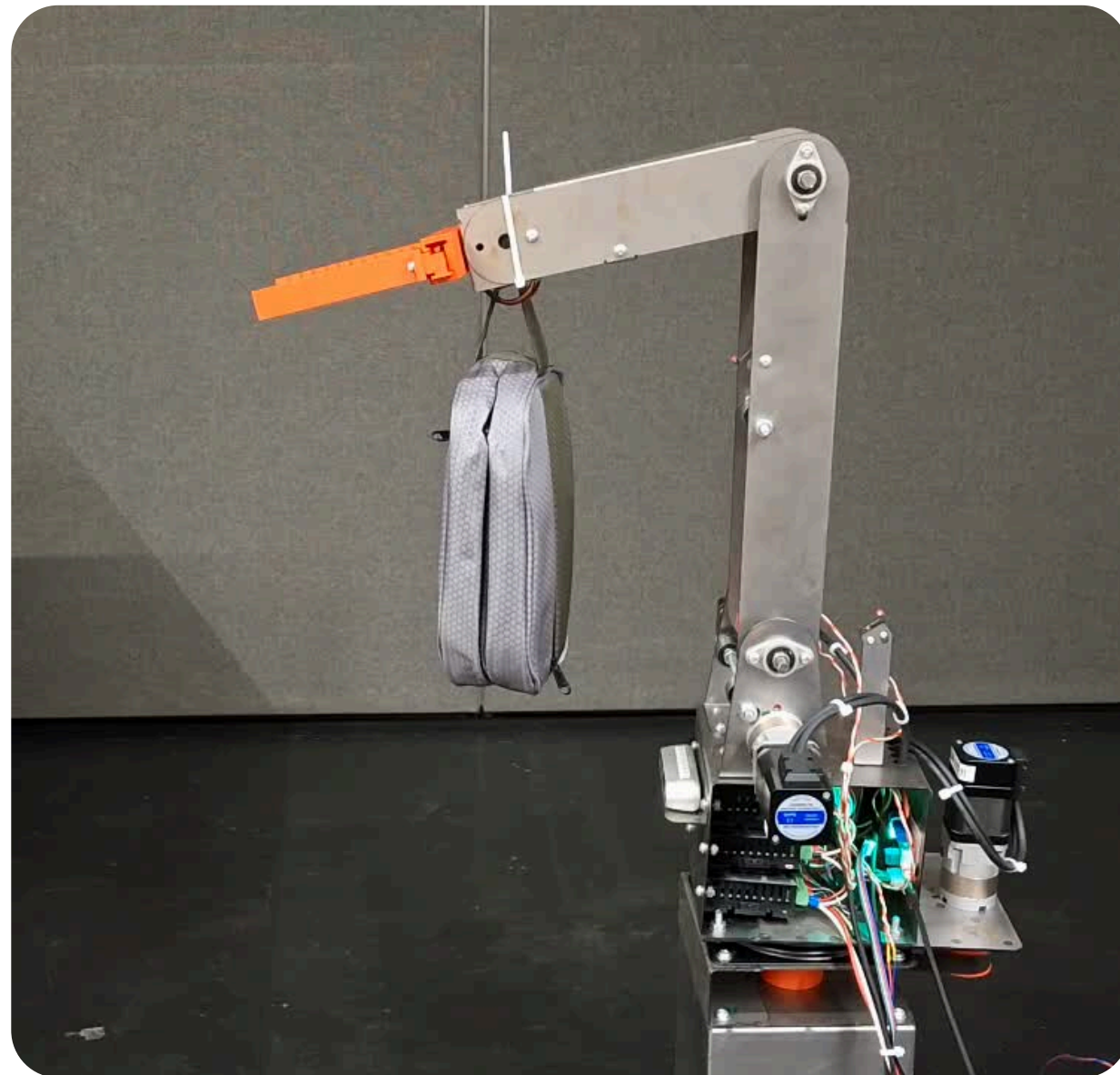
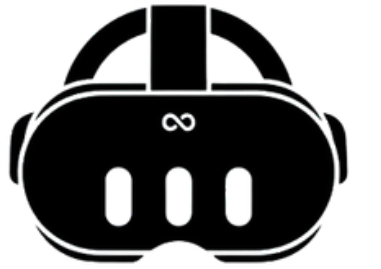


Desarrollo

Fase 3: Diseño

3.2. Selección de arquitectura de hardware y software

Meta Quest 3S

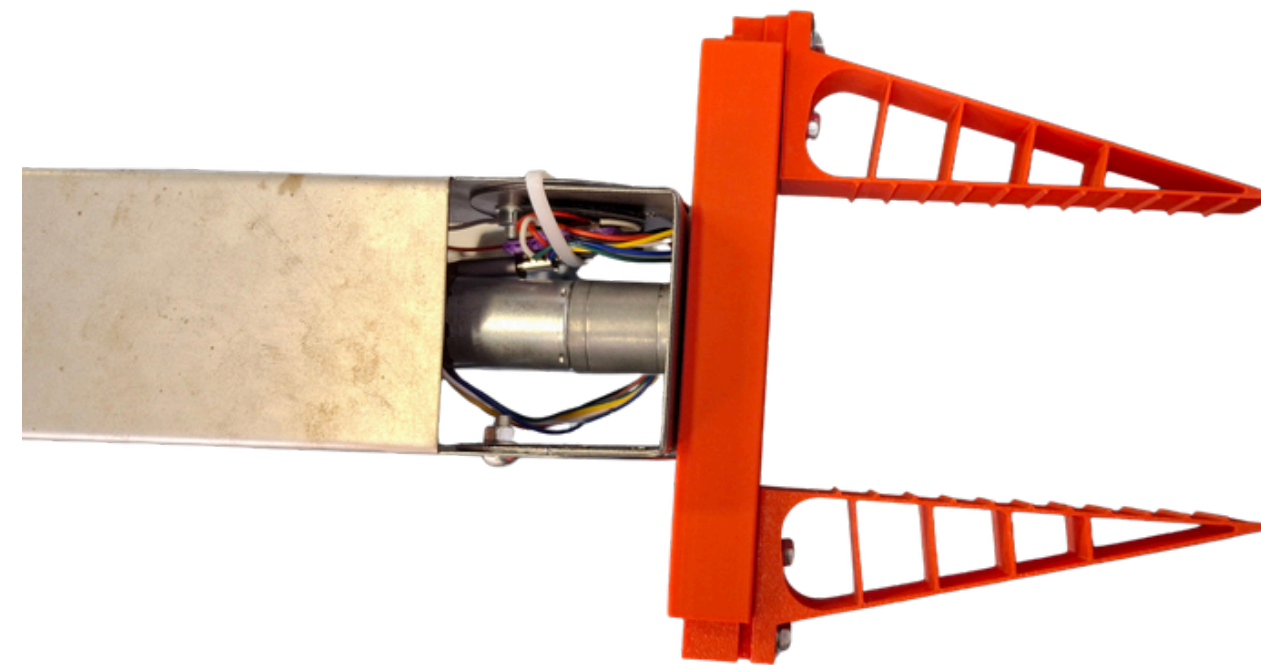
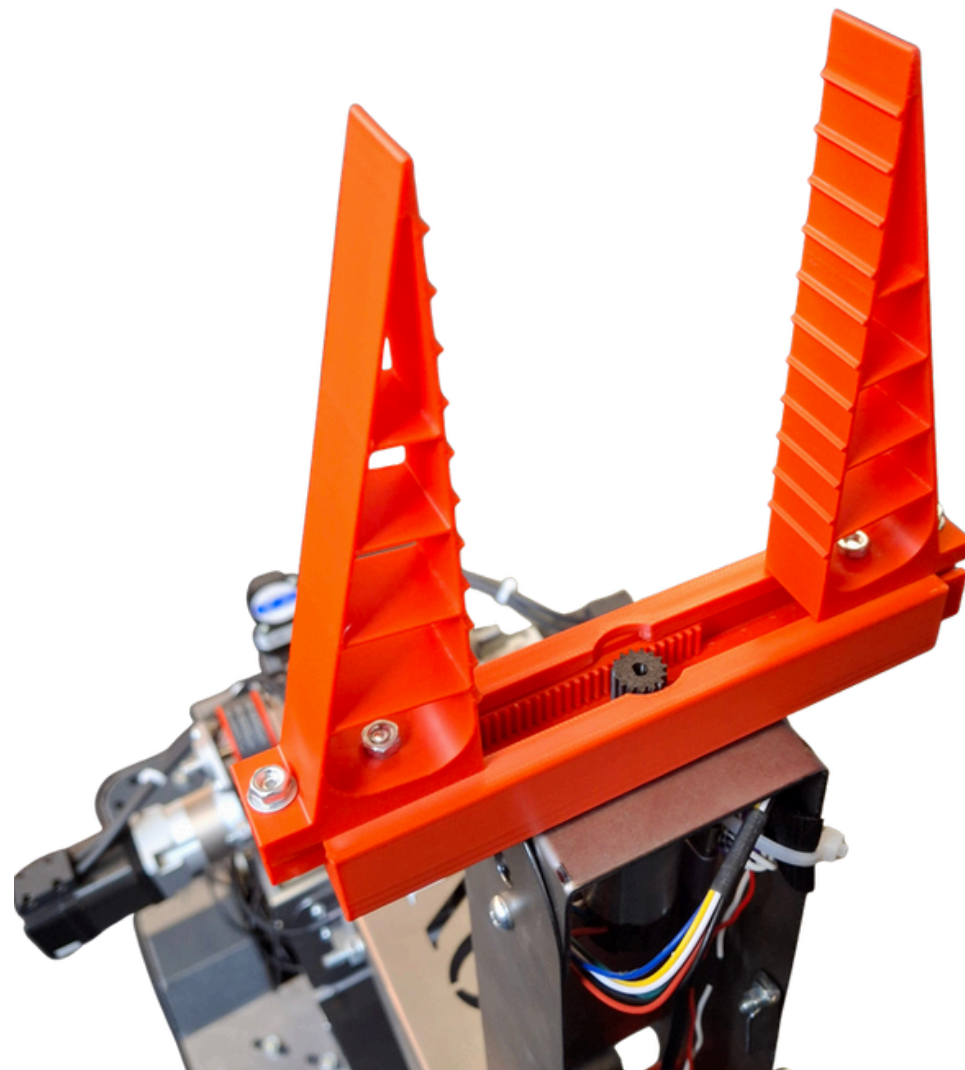
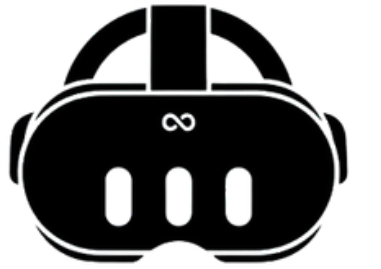


Desarrollo

Fase 3: Diseño

3.2. Selección de arquitectura de hardware y software

Meta Quest 3S

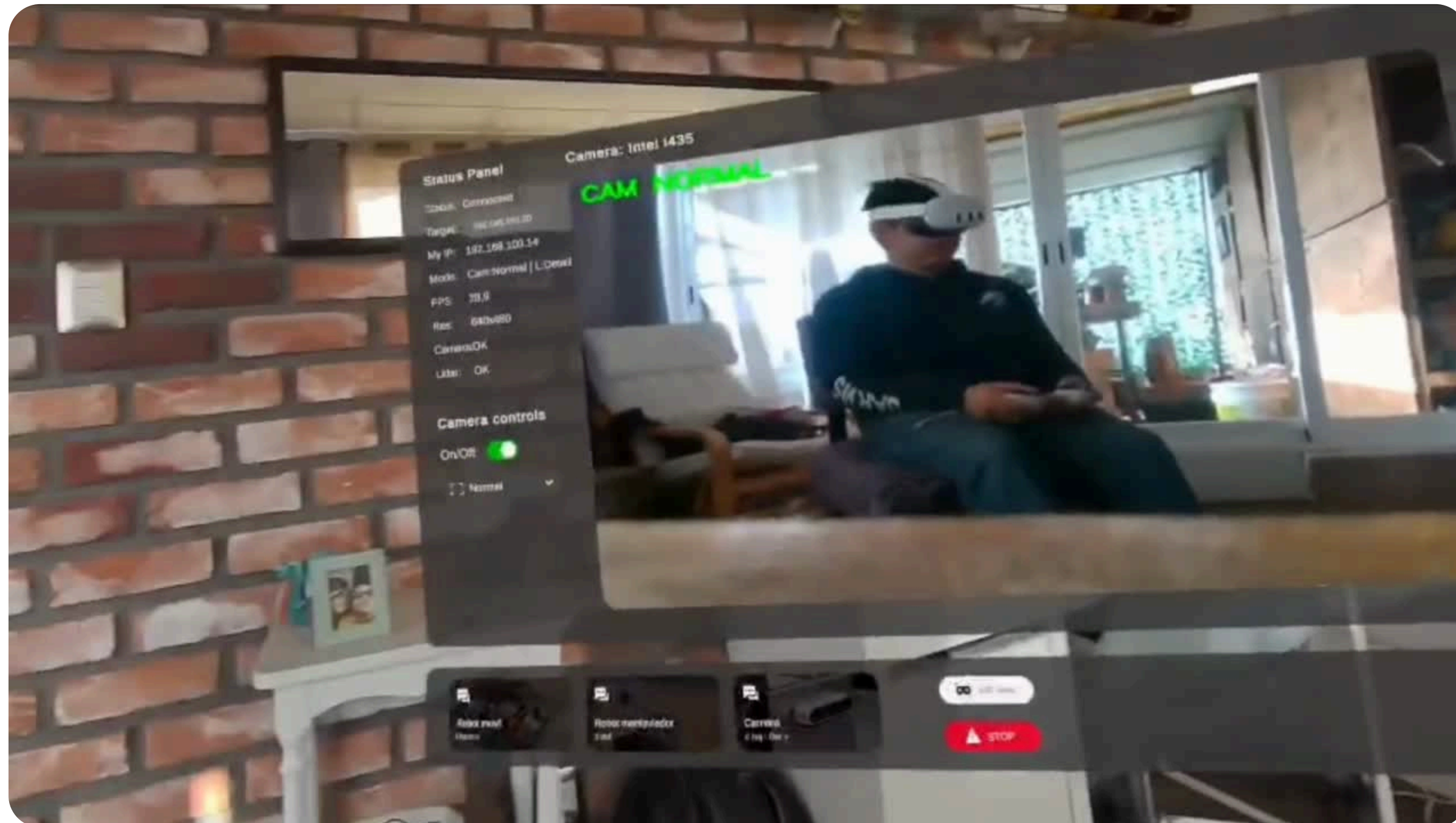
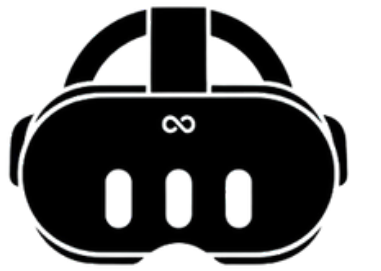


Desarrollo

Fase 3: Diseño

3.2. Selección de arquitectura de hardware y software

Meta Quest 3S



[Youtube video](#)

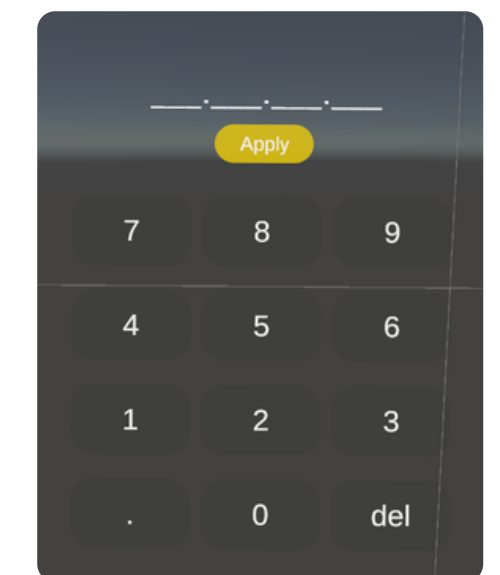
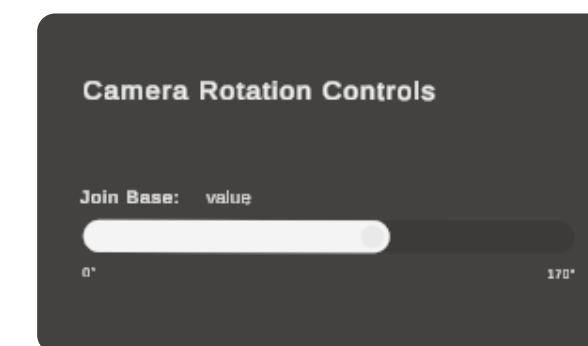
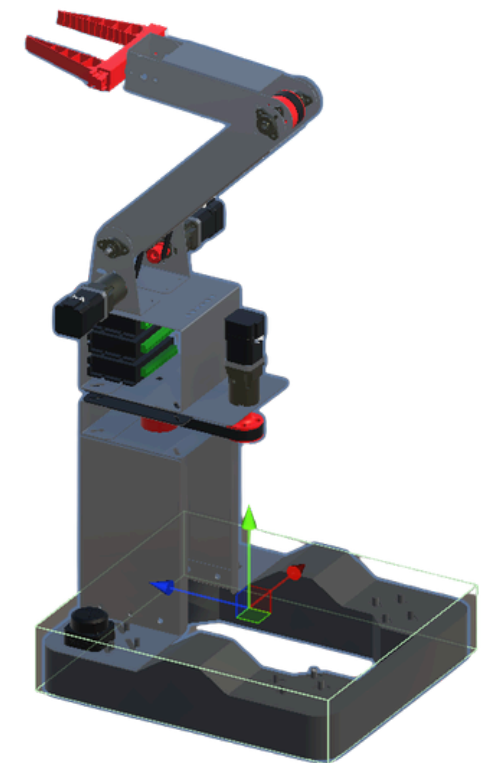
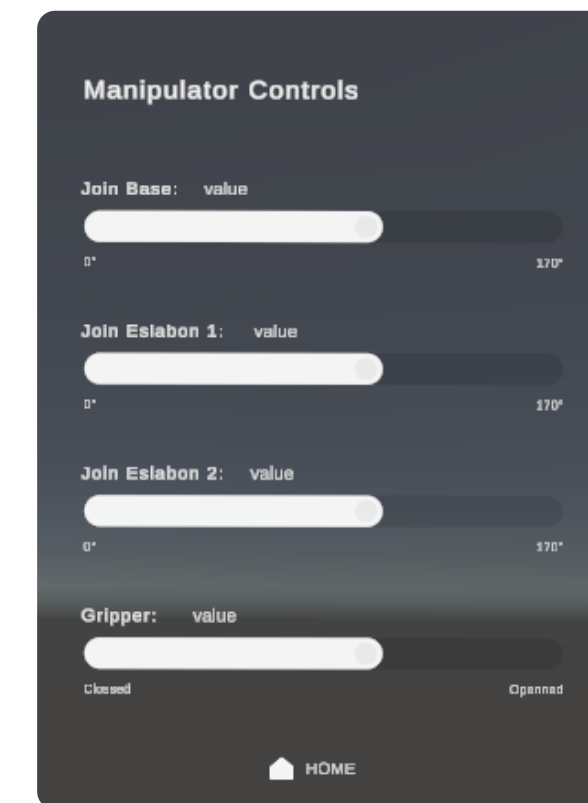
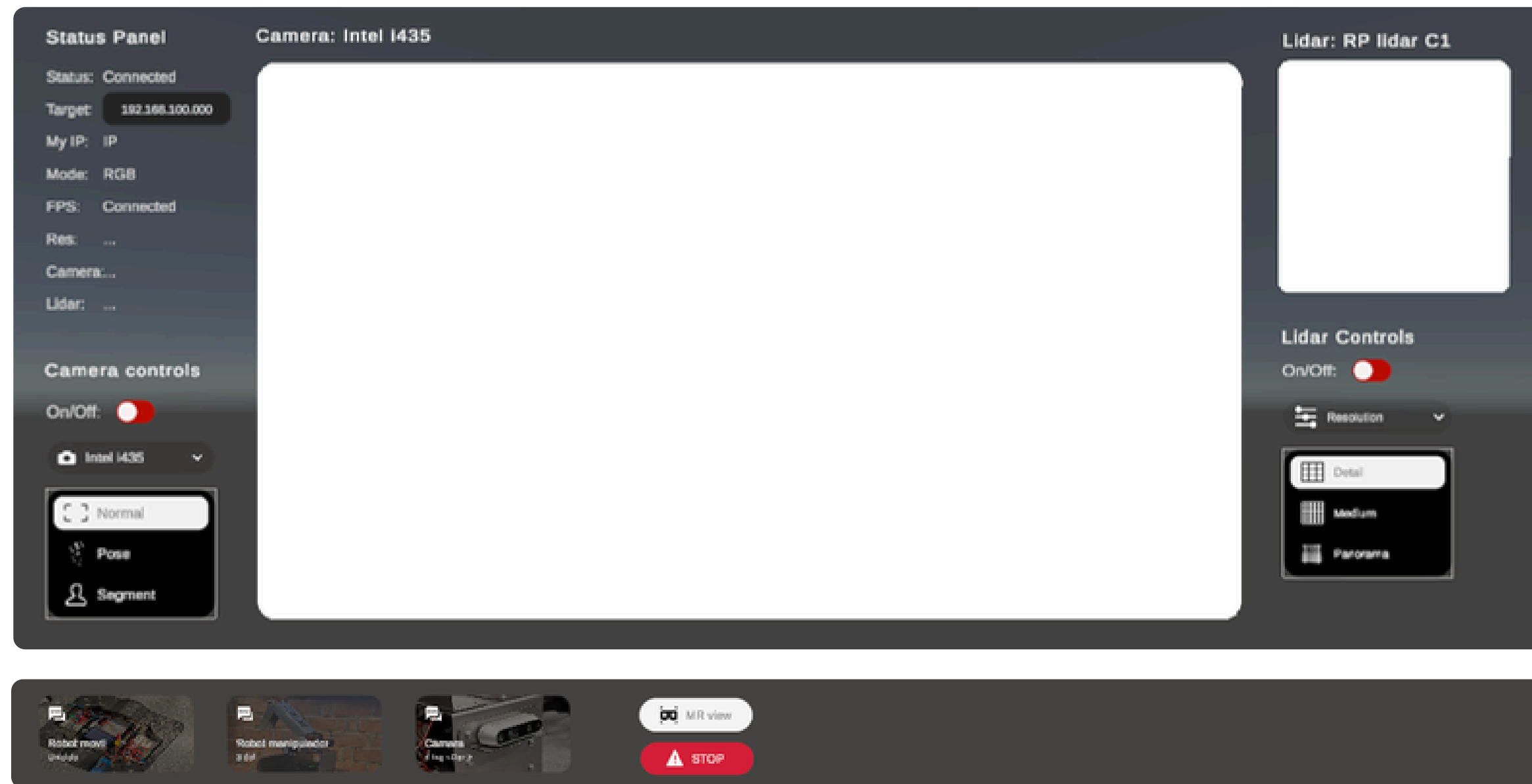
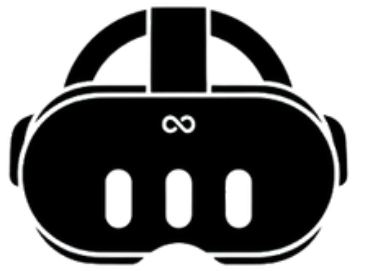


Desarrollo

Fase 3: Diseño

3.2. Selección de arquitectura de hardware y software

Meta Quest 3S



Conclusiones

1. Arquitectura de comunicación

La separación en 4 puertos ZMQ permitió mantener el stream de video a 640×480 px @ ~30 fps de forma estable sin bloquear el canal de control JSON ni el canal de datos binarios LiDAR. Resoluciones superiores a 640×480 produjeron inestabilidad (frames blancos, caída de FPS), lo que establece el límite operativo real del pipeline de video sobre WiFi local.

2. Reducción del manipulador

La cadena de reducción compuesta (reductor planetario 10:1 × transmisión HTD3M 2.5:1 = 25:1 total) sobre motores NEMA17 fue suficiente para soportar el peso de los eslabones y ejecutar movimientos controlados, sin juego excesivo detectable en las transmisiones HTD3M. La limitación observada fue flexibilidad estructural lateral en la lámina de 0.6 mm (eje perpendicular al eje de carga), característica del material y no de las uniones.

3. Electrónica de potencia

El módulo Puente H de diseño propio operó dentro de especificación bajo carga continua de 60 minutos, con los MOSFETs IRF540N/IRF9540N registrando un máximo de 61 °C (en pruebas sin disipadores en protoboard) — dentro del rango seguro de los dispositivos. El deadtime fijo de 300 µs entre cambios de diagonal previno cortocircuitos durante toda la campaña de pruebas.

4. Tiempo de respuesta y rampa

La rampa de aceleración de 1 %/20 ms sobre el firmware del Puente H implica un tiempo mínimo de 1.4 s para ir de reposo a la velocidad máxima (70 % duty cycle). Esto elimina picos de corriente de arranque pero limita la agilidad de la plataforma; para tareas de navegación reactiva este parámetro será el cuello de botella principal.

Conclusiones

5. Watchdog y seguridad

El watchdog de drive en el NUC emite STOP si no llega ningún comando en 350 ms. En las pruebas de conexión WiFi no se registraron desconexiones en 10 minutos de operación continua. Sin embargo, la latencia extremo a extremo (XR → robot → XR) no fue medida; esto constituye la métrica de seguridad más importante aún sin caracterizar.

6. Cobertura LiDAR

El modo detail (200×200 celdas, 1 cm/celda) cubre un radio de 1 m alrededor del robot a ~12 Hz. El modo panorama (600×600) extiende la cobertura a 3 m de radio pero reduce la frecuencia de actualización (no documentada). El pipeline de paredes inmersivo procesa ventanas de hasta 150,000 puntos con actualización de ~1 Hz.

7. Control: lazo abierto como limitación dominante

El control de la plataforma móvil opera en lazo abierto — los encoders de los motores de tracción existen físicamente pero no están integrados en el firmware del Puente H. Esto impide odometría, control de velocidad closed-loop y trayectorias programadas. Junto con la ausencia de cinemática inversa en el manipulador (se comandan ángulos, no posición cartesiana), el lazo abierto es la brecha funcional más significativa entre el prototipo actual y un sistema de teleoperación autónomo.

Referencias



Consulta Nuestras Referencias

Referencias

- {1} A. Lipsman. "Global E-Commerce 2019". EMARKETER. Accedido el 17 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019>
- [2] "Guides". EMARKETER. Accedido el 17 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.insiderintelligence.com/insights/global-ecommerce-forecast/>
- [3] Mecalux, "Omni-Channel Strategie: Wie kann das Lager an die Anforderungen des e-commerce angepasst werden?," Mecalux.de, 17-Dec-2018. [Online]. Available: <https://www.mecalux.de/blog/omnichannel-strategie-anpassen-lager-online>. [Accessed: Jan. 27, 2026].
- [4] LogisticsIQ, "Warehouse Automation Market by Technology (AGV/AMR, AS/RS, Conveyors, Sortation Systems), Industry (E-commerce, Automotive, F&B) and Geography – Global Forecast to 2026," LogisticsIQ, Market Research Report, 2019. [En línea]. Disponible: <https://www.thelogisticsiq.com/research/warehouse-automation-market/>
- [5] AMVO, "Reporte de Resultados Hot Sale 2025," Asociación Mexicana de Venta Online, 2025. <https://blog.amvo.org.mx/publicaciones/reporte-de-resultados-hot-sale-2025>
- [6] I. Molina, "Inteligencia artificial y robots industriales: así se transforma la manufactura en México," Mexico Industry, nov. 2025. <https://mexicoindustry.com/noticia/inteligencia-artificial-y-robots-industriales-asi-se-transforma-la-manufactura-en-mexico>
- [7] INEGI, "Resultados oportunos de los Censos Económicos 2024," Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comunicado de prensa núm. 405/24, Jul. 2024.
- [8] INEGI, "Censos Económicos 2024: Resumen de resultados," México, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/>. [Accedido: Ene. 27, 2026].

Referencias

[9] Insider Intelligence, "Global Ecommerce Forecast 2023–2027," Insider Intelligence, 2023. [En línea]. Disponible: A. Lipsman, "Global Ecommerce 2019," EMARKETER, Jun. 27, 2019. [Online]. Available: <https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019>. [Accessed: Jan. 27, 2026].

[10] Insider Intelligence (eMarketer), Global Ecommerce Forecast 2023–2027, Insider Intelligence, 2023. [Online]. Available: <https://www.insiderintelligence.com/insights/global-ecommerce-forecast/>. [Accessed: Jan. 27, 2026].

[11] Mecalux, "Omni-Channel Strategie: Wie kann das Lager an die Anforderungen des e-commerce angepasst werden?," Mecalux.de, 17-Dec-2018. [Online]. Available: <https://www.mecalux.de/blog/omnichannel-strategie-anpassen-lager-online>. [Accessed: Jan. 27, 2026].

[12] LogisticsIQ, "Warehouse Automation Market by Technology (AGV/AMR, AS/RS, Conveyors, Sortation Systems), Industry (E-commerce, Automotive, F&B) and Geography – Global Forecast to 2026," LogisticsIQ, Market Research Report, 2019. [En línea]. Disponible: <https://www.thelogisticsiq.com/research/warehouse-automation-market/>

[13] AMVO, "Reporte de Resultados Hot Sale 2025," Asociación Mexicana de Venta Online, 2025. <https://blog.amvo.org.mx/publicaciones/reporte-de-resultados-hot-sale-2025>

[14] Molina, "Inteligencia artificial y robots industriales: así se transforma la manufactura en México," Mexico Industry, nov. 2025. <https://mexicoindustry.com/noticia/inteligencia-artificial-y-robots-industriales-asi-se-transforma-la-manufactura-en-mexico>

[15] INEGI, "Resultados oportunos de los Censos Económicos 2024," Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comunicado de prensa núm. 405/24, Jul. 2024.

[16] INEGI, "Censos Económicos 2024: Resumen de resultados," México, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/>. [Accedido: Ene. 27, 2026].

Referencias

- {17} Mecalux, "Omni-Channel Strategie: Wie kann das Lager an die Anforderungen des e-commerce angepasst werden?," Mecalux.de, Dic. 17, 2018. [En línea]. Disponible: A. Lipsman, "Global Ecommerce 2019," EMARKETER, Jun. 27, 2019. [Online]. Available: <https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019>. [Accessed: Jan. 27, 2026].
- {18} Insider Intelligence (eMarketer), Global Ecommerce Forecast 2023–2027, Insider Intelligence, 2023. [Online]. Available: <https://www.insiderintelligence.com/insights/global-ecommerce-forecast/>. [Accessed: Jan. 27, 2026].
- {19} Mecalux, "Omni-Channel Strategie: Wie kann das Lager an die Anforderungen des e-commerce angepasst werden?," Mecalux.de, 17-Dec-2018. [Online]. Available: <https://www.mecalux.de/blog/omnichannel-strategie-anpassen-lager-online>. [Accessed: Jan. 27, 2026].
- {20} LogisticsIQ, "Warehouse Automation Market by Technology (AGV/AMR, AS/RS, Conveyors, Sortation Systems), Industry (E-commerce, Automotive, F&B) and Geography – Global Forecast to 2026," LogisticsIQ, Market Research Report, 2019. [En línea]. Disponible: <https://www.thelogisticsiq.com/research/warehouse-automation-market/>
- {21} AMVO, "Reporte de Resultados Hot Sale 2025," Asociación Mexicana de Venta Online, 2025. <https://blog.amvo.org.mx/publicaciones/reporte-de-resultados-hot-sale-2025>
- {22} I. Molina, "Inteligencia artificial y robots industriales: así se transforma la manufactura en México," Mexico Industry, nov. 2025. <https://mexicoindustry.com/noticia/inteligencia-artificial-y-robots-industriales-asi-se-transforma-la-manufactura-en-mexico>
- {23} INEGI, "Resultados oportunos de los Censos Económicos 2024," Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comunicado de prensa núm. 405/24, Jul. 2024.
- {24} INEGI, "Censos Económicos 2024: Resumen de resultados," México, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/>. [Accedido: Ene. 27, 2026].

Referencias

{25} LogisticsIQ, "Warehouse Automation Market by Technology (AGV/AMR, AS/RS, Conveyors, Sortation Systems), Industry (E-commerce, Automotive, F&B) and Geography – Global Forecast to 2026," LogisticsIQ Market Research Report, 2019. [En línea]. Disponible: A. Lipsman, "Global Ecommerce 2019," EMARKETER, Jun. 27, 2019. [Online]. Available: <https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019>. [Accessed: Jan. 27, 2026].

{26} Insider Intelligence (eMarketer), Global Ecommerce Forecast 2023–2027, Insider Intelligence, 2023. [Online]. Available: <https://www.insiderintelligence.com/insights/global-ecommerce-forecast/>. [Accessed: Jan. 27, 2026].

{27} Mecalux, "Omni-Channel Strategie: Wie kann das Lager an die Anforderungen des e-commerce angepasst werden?," Mecalux.de, 17-Dec-2018. [Online]. Available: <https://www.mecalux.de/blog/omnichannel-strategie-anpassen-lager-online>. [Accessed: Jan. 27, 2026].

{28} LogisticsIQ, "Warehouse Automation Market by Technology (AGV/AMR, AS/RS, Conveyors, Sortation Systems), Industry (E-commerce, Automotive, F&B) and Geography – Global Forecast to 2026," LogisticsIQ, Market Research Report, 2019. [En línea]. Disponible: <https://www.thelogisticsiq.com/research/warehouse-automation-market/>

{29} AMVO, "Reporte de Resultados Hot Sale 2025," Asociación Mexicana de Venta Online, 2025. <https://blog.amvo.org.mx/publicaciones/reporte-de-resultados-hot-sale-2025>

{30} I. Molina, "Inteligencia artificial y robots industriales: así se transforma la manufactura en México," Mexico Industry, nov. 2025. <https://mexicoindustry.com/noticia/inteligencia-artificial-y-robots-industriales-asi-se-transforma-la-manufactura-en-mexico>

{31} INEGI, "Resultados oportunos de los Censos Económicos 2024," Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comunicado de prensa núm. 405/24, Jul. 2024.

{32} INEGI, "Censos Económicos 2024: Resumen de resultados," México, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/>.

Referencias

- {33} Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), "Reporte de Resultados Hot Sale 2025," AMVO Blog, 2025. [En línea]. Disponible: A. Lipsman, "Global Ecommerce 2019," EMARKETER, Jun. 27, 2019. [Online]. Available: <https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019>. [Accessed: Jan. 27, 2026].
- {34} Insider Intelligence (eMarketer), Global Ecommerce Forecast 2023–2027, Insider Intelligence, 2023. [Online]. Available: <https://www.insiderintelligence.com/insights/global-ecommerce-forecast/>. [Accessed: Jan. 27, 2026].
- {35} Mecalux, "Omni-Channel Strategie: Wie kann das Lager an die Anforderungen des e-commerce angepasst werden?," Mecalux.de, 17-Dec-2018. [Online]. Available: <https://www.mecalux.de/blog/omnichannel-strategie-anpassen-lager-online>. [Accessed: Jan. 27, 2026].
- {36} LogisticsIQ, "Warehouse Automation Market by Technology (AGV/AMR, AS/RS, Conveyors, Sortation Systems), Industry (E-commerce, Automotive, F&B) and Geography – Global Forecast to 2026," LogisticsIQ, Market Research Report, 2019. [En línea]. Disponible: <https://www.thelogisticsiq.com/research/warehouse-automation-market/>
- {37} AMVO, "Reporte de Resultados Hot Sale 2025," Asociación Mexicana de Venta Online, 2025. <https://blog.amvo.org.mx/publicaciones/reporte-de-resultados-hot-sale-2025>
- {38} I. Molina, "Inteligencia artificial y robots industriales: así se transforma la manufactura en México," Mexico Industry, nov. 2025. <https://mexicoindustry.com/noticia/inteligencia-artificial-y-robots-industriales-asi-se-transforma-la-manufactura-en-mexico>
- {39} INEGI, "Resultados oportunos de los Censos Económicos 2024," Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comunicado de prensa núm. 405/24, Jul. 2024.
- {40} INEGI, "Censos Económicos 2024: Resumen de resultados," México, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/>.

Referencias

- {41} Mexico Industry, "Inteligencia artificial y robots industriales: así se transforma la manufactura en México," Mexico Industry News, Nov. 2025. [En línea]. Disponible: A. Lipsman, "Global Ecommerce 2019," EMARKETER, Jun. 27, 2019. [Online]. Available: <https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019>. [Accessed: Jan. 27, 2026].
- {42} Insider Intelligence (eMarketer), Global Ecommerce Forecast 2023–2027, Insider Intelligence, 2023. [Online]. Available: <https://www.insiderintelligence.com/insights/global-ecommerce-forecast/>. [Accessed: Jan. 27, 2026].
- {43} Mecalux, "Omni-Channel Strategie: Wie kann das Lager an die Anforderungen des e-commerce angepasst werden?," Mecalux.de, 17-Dec-2018. [Online]. Available: <https://www.mecalux.de/blog/omnichannel-strategie-anpassen-lager-online>. [Accessed: Jan. 27, 2026].
- {44} LogisticsIQ, "Warehouse Automation Market by Technology (AGV/AMR, AS/RS, Conveyors, Sortation Systems), Industry (E-commerce, Automotive, F&B) and Geography – Global Forecast to 2026," LogisticsIQ, Market Research Report, 2019. [En línea]. Disponible: <https://www.thelogisticsiq.com/research/warehouse-automation-market/>
- {45} AMVO, "Reporte de Resultados Hot Sale 2025," Asociación Mexicana de Venta Online, 2025. <https://blog.amvo.org.mx/publicaciones/reporte-de-resultados-hot-sale-2025>
- {46} I. Molina, "Inteligencia artificial y robots industriales: así se transforma la manufactura en México," Mexico Industry, nov. 2025. <https://mexicoindustry.com/noticia/inteligencia-artificial-y-robots-industriales-asi-se-transforma-la-manufactura-en-mexico>
- {47} INEGI, "Resultados oportunos de los Censos Económicos 2024," Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comunicado de prensa núm. 405/24, Jul. 2024.